# Criptografía, CSIRT y Malware

350 preguntas de opción múltiple, nivel intermedio y avanzado

Material de estudio basado en los apuntes de Introducción a la Ciberseguridad, IC 2026.

**Cómo resolverlo:** en cada pregunta seleccioná una sola respuesta entre A y E y explicá por qué en los cinco renglones disponibles. Las respuestas no aparecen junto a las preguntas.

**Al final:** anexo que repite los 350 enunciados e indica la respuesta correcta de cada uno.

| | |
|---|---|
| Criptografía | **66 preguntas** |
| CSIRT | **160 preguntas** |
| Malware | **124 preguntas** |

## Materiales utilizados

- 03 Conceptos Básicos.pdf (fundamentos vinculados a CSIRT)
- 04 Cripto parte 1.pdf
- 05 CSIRT - Recursos de Internet.pdf
- 06 encabezados_smtp.pdf
- 07 CSIRT - Gestión de incidentes.pdf
- 08 Analisis_de_malware.pdf

No incluye reversing, ensamblador, explotación ni información administrativa de cursada.

# Criptografía

Preguntas de opción múltiple · Una única respuesta correcta · Justificá tu elección.

**001. ¿Qué diferencia esencial separa Base64 de un cifrado?**

**A)** Base64 utiliza siempre claves privadas fuertes

**B)** Base64 evita toda fuga de información

**C)** Base64 garantiza autenticación de origen

**D)** Base64 incluye firma digital obligatoria

**E)** Base64 representa datos sin aportar secreto criptográfico

**Justificación:**

**002. ¿Cómo se representa en ASCII decimal la letra C mayúscula?**

**A)** 67

**B)** 01000011

**C)** 3

**D)** 99

**E)** 43

**Justificación:**

**003.** **¿Cuál es la representación hexadecimal de la letra i minúscula en ASCII?**

**A)** 0x79

**B)** 0x49

**C)** 0x61

**D)** 0x39

**E)** 0x69

**Justificación:**

**004.** **¿Qué característica distingue ASCII estándar de Unicode?**

**A)** ASCII usa siempre 32 bits por carácter

**B)** Unicode equivale a Base64

**C)** ASCII permite cualquier emoji como carácter único

**D)** Unicode solo admite caracteres ingleses

**E)** ASCII básico define 128 valores; Unicode abarca muchos más caracteres

**Justificación:**

**005.** **Si en un binario aparece el byte hexadecimal 0x41, ¿qué carácter ASCII representa?**

**A)** 1

**B)** a

**C)** Z

**D)** Espacio

**E)** A

**Justificación:**

**006. ¿Qué operación describe la criptografía y no una simple codificación?**

**A)** Representar letras como valores ASCII

**B)** Dividir bytes en grupos para Base64

**C)** Cambiar 10 decimal a hexadecimal

**D)** Transformar datos bajo un algoritmo y una clave secreta o pública para restringir su lectura

**E)** Normalizar caracteres Unicode

**Justificación:**

**007. Si César ROT3 transforma A en D, ¿qué resultado obtiene para XYZ?**

**A)** ZAB

**B)** BCD

**C)** ABC

**D)** UVW

**E)** YZA

**Justificación:**

**008. Si un texto se cifró mediante ROT13 dos veces, ¿qué sucede?**

**A)** Se duplican todos los caracteres

**B)** Se pierde permanentemente la información

**C)** Se genera un hash SHA-1

**D)** Se recupera el texto original

**E)** Se obtiene necesariamente texto aleatorio irrepetible

**Justificación:**

**009. ¿Cuál de los siguientes es un cifrado clásico de transposición?**

**A)** César ROT3

**B)** RSA

**C)** AES-CBC

**D)** SHA-256

**E)** Escítala

**Justificación:**

**010. ¿Qué hace principalmente un cifrado clásico de sustitución?**

**A)** Genera claves públicas

**B)** Calcula un digest irreversible

**C)** Reordena únicamente paquetes TCP

**D)** Añade una firma digital a cada letra

**E)** Reemplaza símbolos por otros según una regla

**Justificación:**

**011. ¿Por qué una clave secreta importa incluso si el algoritmo de cifrado es público?**

**A)** Porque una clave elimina todas las colisiones

**B)** Porque no puede existir cifrado simétrico documentado

**C)** Porque todo algoritmo público deja de funcionar

**D)** Porque la seguridad moderna debe depender de la clave y no del secreto del algoritmo

**E)** Porque un cifrado público equivale a Base64

**Justificación:**

**012. ¿Qué relación mantienen las claves en un sistema de cifrado simétrico convencional?**

**A)** Se utiliza siempre una clave pública para cifrar y una privada para descifrar

**B)** La clave se reemplaza por un hash público

**C)** Se usa la misma clave secreta para cifrar y descifrar

**D)** La clave es necesariamente el nombre del archivo

**E)** No existe distribución de claves

**Justificación:**

**013. En un sistema asimétrico, ¿cuál es la relación típica de las claves?**

**A)** Una sola contraseña compartida universalmente

**B)** Un par formado por clave pública y clave privada

**C)** Dos IV intercambiables sin claves

**D)** Una clave fija almacenada en cada bloque

**E)** Una tabla pública de caracteres ASCII

**Justificación:**

**014. ¿Por qué la distribución de claves es una dificultad práctica de la criptografía simétrica?**

**A)** Cada bloque debe tener una clave pública independiente

**B)** La clave debe publicarse en el mensaje

**C)** La clave se calcula automáticamente con DNS

**D)** El cifrado no admite contraseñas compartidas

**E)** Emisor y receptor deben obtener la misma clave de forma segura

**Justificación:**

**015. El mismo mensaje plano se cifra dos veces con idéntica clave y sin aleatoriedad. En ECB, ¿qué riesgo aparece?**

**A)** Cada bloque siempre depende de todos los anteriores

**B)** El ciphertext deja de ocupar bloques

**C)** Los bloques iguales producen bloques cifrados iguales

**D)** El sistema evita repeticiones automáticamente

**E)** Se autentica el remitente

**Justificación:**

**016. En CBC, ¿qué operación combina cada bloque plano con el encadenamiento previo antes del cifrado?**

**A)** Cálculo de SHA-1 obligatorio

**B)** OR bit a bit sin clave

**C)** Concatenación de firmas

**D)** Suma aritmética sin módulo

**E)** XOR

**Justificación:**

**017. ¿Por qué se utiliza un IV adecuado en el comienzo de CBC?**

**A)** Para convertir CBC en un algoritmo asimétrico

**B)** Para garantizar integridad sin autenticación

**C)** Para reemplazar la clave AES

**D)** Para eliminar el padding en todos los casos

**E)** Para que el primer bloque no dependa únicamente de texto plano y clave

**Justificación:**

**018. ¿Qué modalidad de cifrado se adapta a flujos de datos producidos continuamente?**

**A)** Cifrado de flujo

**B)** Firma digital de cada carácter

**C)** ECB con bloques fijos exclusivamente

**D)** Algoritmo de compresión Huffman

**E)** Hashing de archivos finalizados

**Justificación:**

**019. ¿Qué desventaja de ECB se observa al cifrar imágenes con regiones repetitivas?**

**A)** Se genera autenticidad automática

**B)** La clave se vuelve pública al imprimir la imagen

**C)** Se conservan patrones visuales por igualdad de bloques

**D)** Todos los píxeles se convierten en 0

**E)** Se rompen necesariamente todos los archivos

**Justificación:**

**020. Un bloque de 128 bits equivale exactamente a ¿cuántos bytes?**

**A)** 128

**B)** 16

**C)** 8

**D)** 32

**E)** 64

**Justificación:**

**021. ¿Qué propiedad espera normalmente de una función hash criptográfica?**

**A)** Salida de tamaño fijo para entradas de tamaño variable

**B)** Ausencia matemática absoluta de colisiones

**C)** Descifrado con una clave pública

**D)** Longitud idéntica a la entrada

**E)** Inversión trivial de cualquier digest

**Justificación:**

### 022. ¿Qué es una colisión criptográfica?

**A)** El fallo de autenticación del DNS

**B)** Un algoritmo usado por dos sistemas

**C)** Dos entradas diferentes con el mismo hash

**D)** Dos mensajes con distinto IV CBC

**E)** Un mismo archivo almacenado en dos carpetas

**Justificación:**

### 023. ¿Qué longitud tiene el resumen de MD5?

**A)** 160 bits

**B)** 64 bits

**C)** 128 bits

**D)** 512 bits

**E)** 256 bits

**Justificación:**

### 024. ¿Qué longitud tiene SHA-1?

**A)** 128 bits

**B)** 160 bits

**C)** 224 bits

**D)** 1024 bits

**E)** 512 bits

**Justificación:**

**025. ¿Cuántos dígitos hexadecimales tiene un hash SHA-256 completo?**

**A)** 64

**B)** 128

**C)** 256

**D)** 32

**E)** 40

**Justificación:**

**026. ¿Por qué MD5 no es apropiado como hash resistente a colisiones en aplicaciones nuevas?**

**A)** Es reversible con cualquier clave pública

**B)** Necesita un IV de 256 bits

**C)** Existen ataques prácticos que producen colisiones

**D)** Siempre produce el mismo valor para todos los archivos

**E)** No tiene representación hexadecimal

**Justificación:**

**027. ¿Cuál es el principal riesgo de usar SHA-256 sin salt ni función de derivación para almacenar contraseñas?**

**A)** Deshabilita las funciones hash del sistema

**B)** Obliga a enviar la contraseña por SMTP

**C)** Facilita ataques de diccionario y comprobación masiva

**D)** Impide la verificación de claves

**E)** Cifra irreversiblemente todos los archivos

**Justificación:**

**028. ¿Qué distingue a una función hash de un cifrado reversible?**

**A)** El hash no ofrece una operación de descifrado para recuperar arbitrariamente la entrada

**B)** Los hashes usan obligatoriamente claves públicas

**C)** El cifrado siempre genera una salida fija

**D)** El hash es idéntico a una codificación base

**E)** El hash siempre comprime sin pérdida

**Justificación:**

**029. En la verificación de integridad de un archivo descargado, ¿qué comparación se hace?**

**A)** Tamaño del archivo frente al número de puertos

**B)** Hash calculado del archivo frente al digest confiable esperado

**C)** Cantidad de directorios frente a entropy

**D)** Fecha de creación frente al servidor MX

**E)** IP local frente a clave AES

**Justificación:**

**030. ¿Qué representa el ataque de colisión de MD5 mostrado con dos imágenes distintas?**

**A)** El cifrado AES cambia la extensión

**B)** Las funciones de hash necesitan clave secreta compartida

**C)** Archivos diferentes pueden tener igual digest MD5

**D)** Dos archivos con igual nombre siempre son iguales

**E)** El digest MD5 contiene una copia legible de la imagen

**Justificación:**

**031. ¿Por qué el uso de hash en firmas digitales exige resistencia a colisiones?**

**A)** Para evitar sustituir un documento firmado por otro con el mismo digest

**B)** Para prevenir solo cambios en el puerto SMTP

**C)** Para cifrar más rápidamente el mensaje con AES

**D)** Para ocultar la clave pública del verificador

**E)** Para permitir recuperar el contenido desde el hash

**Justificación:**

**032. ¿Cuál es la desventaja operativa más destacada del cifrado simétrico al ampliar el número de participantes?**

**A)** Necesidad de consultar un RIR

**B)** Incompatibilidad total con archivos binarios

**C)** Imposibilidad de cifrar grandes volúmenes

**D)** Ausencia de cualquier algoritmo público

**E)** Gestionar y distribuir secretos compartidos de forma segura

**Justificación:**

**033. Si se cifra por bloques y el mensaje no ocupa un múltiplo del tamaño de bloque, ¿qué mecanismo puede requerirse en modos como CBC?**

**A)** Registro DNS MX

**B)** Rotación de IP

**C)** Certificado raíz

**D)** Padding

**E)** WHOIS

**Justificación:**

**034. ¿Qué conclusión NO puede obtenerse únicamente porque dos archivos tengan distinto SHA-256?**

**A)** Que no se obtuvo el mismo digest para ambos

**B)** Que sus hashes calculados son distintos

**C)** Que el contenido binario no es idéntico

**D)** Que hay diferencias en los datos o el cálculo

**E)** Que uno de los archivos es necesariamente malicioso

**Justificación:**

**035. ¿Qué condición es necesaria para descifrar correctamente un mensaje con cifrado simétrico?**

**A)** Disponer de la clave apropiada y los parámetros del modo de operación

**B)** Tener siempre un par RSA

**C)** Conocer únicamente el nombre de dominio

**D)** Obtener solo un hash de la contraseña

**E)** Ser dueño del registro DNS raíz

**Justificación:**

**036. Un equipo quiere recuperar el texto original aplicando directamente una función SHA-256 al digest. ¿Cuál es el error conceptual?**

**A)** SHA-256 transforma exclusivamente caracteres ASCII

**B)** SHA-256 es un algoritmo de bloques con IV obligatorio

**C)** SHA-256 es una función hash y no ofrece una operación inversa de descifrado

**D)** SHA-256 intercambia claves públicas entre extremos

**E)** SHA-256 conserva el texto en una sección PE

**Justificación:**

**037. Dos usuarios obtienen exactamente el mismo digest al procesar idéntica secuencia de bytes con una misma función hash. ¿Qué propiedad explica el resultado?**

**A)** Resistencia a la fuerza bruta de las contraseñas

**B)** Existencia de una clave privada de hash

**C)** Variación aleatoria obligatoria del resultado

**D)** Dependencia de la identidad de cada usuario

**E)** Determinismo de la función hash

**Justificación:**

**038. En el ejemplo de los apuntes, «Ciberseguridad» y «CiberSeguridad» generan digest MD5 diferentes. ¿Qué factor cambió?**

**A)** El tamaño fijo del digest MD5

**B)** El hash incorporó una clave pública

**C)** El algoritmo dejó de ser determinista

**D)** La extensión de archivo del resultado

**E)** El contenido de entrada, aunque solo cambió la capitalización de una letra

**Justificación:**

**039. Para identificar si una imagen fue sustituida por otra distinta, un analista calcula MD5 y detecta una coincidencia. ¿Qué precaución exige el ejemplo ship.jpg/plane.jpg?**

**A)** MD5 requiere siempre un IV para comparar

**B)** La colisión exige que ambos nombres de archivo coincidan

**C)** La igualdad prueba que se trata del mismo archivo

**D)** MD5 cifra las imágenes y las vuelve invisibles

**E)** La igualdad del MD5 no demuestra identidad de contenido, porque existen colisiones

**Justificación:**

**040. ¿Qué relación existe entre SHA-256 y SHA-512 según las familias SHA-2 enumeradas en clase?**

**A)** Ambos proporcionan cifrado reversible por bloques

**B)** Ambos pertenecen a SHA-2 y producen digest de distinta longitud

**C)** SHA-256 pertenece a MD5 y SHA-512 a SHA-1

**D)** SHA-256 es simétrico y SHA-512 es asimétrico

**E)** SHA-512 es una codificación de 7 bits

**Justificación:**

**041. Almacenar un hash rápido de contraseñas simples permite probar muchos candidatos en poco tiempo. ¿Qué problema del material explica este riesgo?**

**A)** La salida de la función no tiene longitud fija

**B)** Todo hash usa CBC y expone el IV

**C)** Cada hash contiene el texto claro original

**D)** La velocidad de cálculo favorece el ataque por fuerza bruta

**E)** El hash necesita enviar la contraseña por SMTP

**Justificación:**

**042. Una aplicación necesita comprobar si un archivo coincide con una versión conocida. ¿Cuál es el uso pertinente del digest?**

**A)** Reemplazar la verificación con un registro MX

**B)** Aplicar ROT3 al nombre del archivo

**C)** Descifrar el digest con una clave de sesión

**D)** Usar el hash como si fuera el contenido original

**E)** Comparar los hashes calculados sobre ambas versiones

**Justificación:**

**043. Un programa cambia un único bit del mensaje antes de calcular el digest. ¿Qué comportamiento esperado se destaca en el apunte?**

**A)** Una alteración pequeña de entrada puede cambiar ampliamente el digest

**B)** La función recuperará el bit anterior al descifrar

**C)** El hash conservará siempre la primera mitad de salida

**D)** El digest debe cambiar exactamente un bit

**E)** La salida tendrá un byte extra por cada bit modificado

**Justificación:**

**044. En un esquema de firma digital se usa el resumen de un documento. ¿Por qué es relevante la resistencia a colisiones?**

**A)** Hace que el documento se comprima sin pérdidas

**B)** Permite revertir el digest y reconstruir el original

**C)** Impide que el texto contenga caracteres Unicode

**D)** Obliga a que emisor y receptor usen la misma clave simétrica

**E)** Evita que sea fácil obtener dos documentos distintos con un mismo resumen

**Justificación:**

**045. Se distribuye una clave secreta a seis participantes para que todos descifren mensajes. ¿Qué dificultad se intensifica?**

**A)** Decodificar los caracteres ASCII de 7 bits

**B)** Asegurar que cada digest MD5 mida 512 bits

**C)** Localizar el ccTLD del dominio de correo

**D)** Proteger y administrar el secreto compartido entre varios usuarios

**E)** Traducir ciphertext a lenguaje ensamblador

**Justificación:**

**046. Una aplicación cifra un archivo con AES usando ECB y se distinguen formas repetidas de una imagen. ¿Qué decisión explica la filtración visual?**

**A)** Cifrar cada bloque independientemente con la misma clave

**B)** Encadenar mediante XOR cada bloque con el anterior

**C)** Elegir una función de hash en vez de cifrado

**D)** Cambiar el alfabeto ASCII a Unicode

**E)** Usar una secuencia cifrante diferente por byte

**Justificación:**

**047.** **En CBC, el primer bloque de texto claro no tiene un bloque cifrado anterior. ¿Qué dato interviene en el encadenamiento inicial?**

**A)** Una dirección IPv6 de enlace local

**B)** Un vector de inicialización (IV)

**C)** Un marcador de recurso PE

**D)** Un checksum de SMTP

**E)** Un servidor RDAP

**Justificación:**

**048.** **Un canal de audio produce datos en fragmentos muy pequeños y continuos. Según los apuntes, ¿qué técnica es especialmente apropiada?**

**A)** ECB sin ninguna adaptación

**B)** Almacenamiento de hashes MD5 por muestra

**C)** Cifrado clásico con escítala

**D)** Codificación Base64 usada como cifrado

**E)** Cifrado de flujo con una secuencia cifrante

**Justificación:**

**049. Una implementación combina cada bit de datos con un bit de keystream. ¿Qué recurso describe el material para esa combinación?**

**A)** Intercambio de registros MX

**B)** Reordenamiento de columnas con escítala

**C)** Comparación de hash sin clave

**D)** XOR entre datos y secuencia cifrante

**E)** Conversión a decimal y suma

**Justificación:**

**050. Una empresa compara el uso de un algoritmo simétrico entre dos extremos con su uso en cientos de usuarios. ¿Qué limitación destaca el apunte?**

**A)** La imposibilidad de usar cifrado de flujo

**B)** La imposibilidad matemática de cifrar archivos largos

**C)** La necesidad de enviar un hash SHA-1 junto a cada bloque

**D)** La obligación de emplear ASCII de 7 bits

**E)** La necesidad de distribuir y administrar claves compartidas de forma segura

**Justificación:**

**051. ¿Qué diferencia elemental separa sustitución clásica y transposición clásica?**

**A)** La transposición usa claves públicas; la sustitución no

**B)** La sustitución cambia símbolos; la transposición altera su posición

**C)** La sustitución es hash; la transposición es firma digital

**D)** Ambas requieren exclusivamente AES

**E)** Ambas son siempre cifrados de flujo

**Justificación:**

**052. ¿Cuál de los siguientes aparece en los apuntes como máquina usada en criptografía clásica durante la Segunda Guerra Mundial?**

**A)** AES

**B)** SHA-512

**C)** Enigma

**D)** RC5

**E)** Blowfish

**Justificación:**

**053. Un mensaje se convirtió con Base64 y un tercero conoce la codificación. ¿Qué puede hacer sin disponer de una clave secreta?**

**A)** Decodificar los datos representados en Base64

**B)** Impedir las colisiones criptográficas

**C)** Obtener una clave AES de un servidor WHOIS

**D)** Invertir una función hash fuerte

**E)** Comprobar la autoría mediante firma PGP automáticamente

**Justificación:**

**054. Una secuencia binaria de ASCII estándar requiere representar una letra. ¿Cuántos bits de información define esa codificación?**

**A)** Ocho bits más un IV

**B)** Siete bits

**C)** Cuatro bits

**D)** Treinta y dos bits

**E)** Dieciséis bits de forma obligatoria

**Justificación:**

**055. Se usa el mismo algoritmo de cifrado simétrico y la misma clave para cifrar y luego descifrar. ¿Qué cambio de rol ocurre?**

**A)** El emisor publica siempre la clave en el mensaje

**B)** El emisor usa MD5 como clave pública

**C)** El receptor renuncia a conocer la clave secreta

**D)** El receptor aplica descifrado para recuperar el mensaje original

**E)** El receptor convierte ciphertext a dirección IP

**Justificación:**

**056. En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «ATAQUE»?**

**A)** ATAQUE

**B)** CVCSWG

**C)** BUBRVF

**D)** HXTDWD

**E)** DWDTXH

**Justificación:**

**057. En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «SEGURIDAD»?**

**A)** GDGLUXJHV

**B)** TFHVSJEBE

**C)** SEGURIDAD

**D)** UGIWTKFCF

**E)** VHJXULGDG

**Justificación:**

**058. En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «CLAVE»?**

**A)** HYDOF

**B)** FODYH

**C)** CLAVE

**D)** ENCXG

**E)** DMBWF

**Justificación:**

**059.** **En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «DATOS»?**

**A)** EBUPT

**B)** VRWDG

**C)** FCVQU

**D)** GDWRV

**E)** DATOS

**Justificación:**

**060.** **Un texto cifrado mediante César ROT3 hacia adelante es «FODYH». ¿Qué texto se recupera al descifrarlo?**

**A)** CLAVE

**B)** FODYH

**C)** ENCXG

**D)** DMBWF

**E)** EVALC

**Justificación:**

**061. Un digest SHA-224 completo de 224 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?**

**A)** 56 dígitos

**B)** 28 dígitos

**C)** 64 dígitos

**D)** 224 dígitos

**E)** 112 dígitos

**Justificación:**

**062. Un digest SHA-384 completo de 384 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?**

**A)** 104 dígitos

**B)** 96 dígitos

**C)** 192 dígitos

**D)** 384 dígitos

**E)** 48 dígitos

**Justificación:**

**063.** **Un digest SHA-512 completo de 512 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?**

**A)** 136 dígitos

**B)** 128 dígitos

**C)** 512 dígitos

**D)** 256 dígitos

**E)** 64 dígitos

**Justificación:**

**064.** **Para un byte de texto claro 0x3C y un byte de keystream 0xA5, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?**

**A)** 0x24

**B)** 0x3C

**C)** 0xA5

**D)** 0xE1

**E)** 0x99

**Justificación:**

**065.** **Para un byte de texto claro 0x55 y un byte de keystream 0x0F, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?**

**A)** 0x55

**B)** 0x0F

**C)** 0x5A

**D)** 0x64

**E)** 0x05

**Justificación:**

**066.** **Para un byte de texto claro 0xC3 y un byte de keystream 0x3D, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?**

**A)** 0x01

**B)** 0xFE

**C)** 0x3D

**D)** 0xC3

**E)** 0x00

**Justificación:**

# CSIRT

Preguntas de opción múltiple · Una única respuesta correcta · Justificá tu elección.

**067. Si un tercero lee una base de datos sin autorización, aunque no la altere, ¿qué propiedad se compromete directamente?**

**A)** Integridad

**B)** Disponibilidad

**C)** Confidencialidad

**D)** Trazabilidad

**E)** No repudio

**Justificación:**

**068. Si alguien modifica el saldo de una cuenta sin permiso pero el servicio sigue disponible, ¿qué atributo CIA se viola?**

**A)** Integridad

**B)** Autenticación únicamente

**C)** Disponibilidad

**D)** Redundancia

**E)** Confidencialidad únicamente

**Justificación:**

**069. Un ataque DDoS impide consultar un sistema durante horas. ¿Qué atributo CIA afecta más directamente?**

**A)** Integridad

**B)** Disponibilidad

**C)** No repudio

**D)** Confidencialidad

**E)** Autenticidad de origen

**Justificación:**

**070. ¿Cuál de los siguientes no integra la tríada CIA clásica?**

**A)** Todos integran CIA

**B)** Integridad

**C)** Disponibilidad

**D)** No repudio

**E)** Confidencialidad

**Justificación:**

**071. ¿Qué propiedad busca impedir que el autor de una operación niegue después haberla realizado?**

**A)** Redundancia

**B)** Confidencialidad

**C)** Anonimato

**D)** Disponibilidad

**E)** No repudio

**Justificación:**

**072. ¿Qué diferencia mejor una vulnerabilidad de una amenaza?**

**A)** La primera es siempre software; la segunda es siempre humana

**B)** Son sinónimos de incidente

**C)** La primera es una pérdida consumada; la segunda es una copia de respaldo

**D)** La amenaza es el daño y la vulnerabilidad la recuperación

**E)** La primera es una debilidad; la segunda, un agente o evento capaz de explotarla

**Justificación:**

**073.** **Un servidor expone por error un panel de administración sin autenticación. ¿Qué describe la ausencia de control?**

**A)** Un incidente ya confirmado

**B)** Una vulnerabilidad

**C)** Un actor de amenaza

**D)** Una firma digital

**E)** Una política de retención

**Justificación:**

**074.** **En una evaluación de riesgo, ¿qué efecto tiene que el mismo incidente potencial afecte datos críticos en vez de datos públicos?**

**A)** Convierte cualquier evento en falso positivo

**B)** Disminuye la amenaza necesariamente

**C)** No cambia el riesgo

**D)** Aumenta el impacto potencial

**E)** Elimina la vulnerabilidad

**Justificación:**

**075. ¿En qué escenario se identifica un incidente consumado y no solo una amenaza?**

**A)** Se confirma la extracción de archivos confidenciales

**B)** Existe un servicio sin actualizar

**C)** Se detecta un puerto abierto autorizado

**D)** Se elabora un plan de respuesta

**E)** Se publica una advertencia de una vulnerabilidad

**Justificación:**

**076. ¿Qué motivación relacionan los apuntes principalmente con el hacktivismo?**

**A)** Ideología

**B)** Espionaje estatal

**C)** Error humano

**D)** Dinero mediante ransomware

**E)** Curiosidad técnica sin objetivos

**Justificación:**

**077. ¿Qué actor se asocia habitualmente con el espionaje estratégico y sabotaje?**

**A)** Usuario de mesa de ayuda

**B)** Estado-nación

**C)** Investigador de usabilidad

**D)** Script kiddie

**E)** Administrador de backups

**Justificación:**

**078.** **Una persona interna utiliza su acceso legítimo para robar información. ¿Cómo se clasifica el origen de esta amenaza?**

**A)** Fallo sin actor

**B)** Interna maliciosa

**C)** Externa natural

**D)** Externa accidental

**E)** Interna no maliciosa

**Justificación:**

**079.** **¿Cuál es un ejemplo de ataque Man in the Middle?**

**A)** Borrar registros históricos de un sistema

**B)** Sobrecargar un host con miles de peticiones

**C)** Cifrar archivos y pedir rescate

**D)** Enumerar subdominios mediante DNS

**E)** Interponer un actor que observa o altera comunicaciones entre extremos

**Justificación:**

**080.** **¿Cuál de estos ejemplos es de ingeniería social?**

**A)** Modificar un binario con un editor hexadecimal

**B)** Desbordar un buffer mediante escritura fuera de límites

**C)** Convencer a alguien de entregar su código de acceso en una página falsa

**D)** Explotar un algoritmo de hash débil

**E)** Desactivar un puerto físico del router

**Justificación:**

**081. Un atacante consigue que una aplicación consulte una URL interna que él le proporciona. ¿Qué categoría de fallo se investiga?**

**A)** Defacement

**B)** SSRF

**C)** SQL Injection

**D)** DDoS

**E)** Ransomware

**Justificación:**

**082. Una consulta manipula la sentencia SQL construida por un servicio web. ¿Cuál es el riesgo principal?**

**A)** SQL Injection

**B)** Ataque de fuerza bruta a TLS

**C)** ARP spoofing

**D)** XSS reflejado necesariamente

**E)** Cracking de hash sin conexión

**Justificación:**

**083. ¿Cuál es la relación que ejemplifica SolarWinds 2020 según los apuntes?**

**A)** Alteración accidental de registros DNS

**B)** Desbordamiento por SMTP

**C)** Filtrado por tamaño de clave AES

**D)** Compromiso de cadena de suministro

**E)** Ataque físico a redes ópticas

**Justificación:**

**084. Log4Shell se menciona como una vulnerabilidad crítica asociada a ¿qué ecosistema?**

**A)** Las firmas de correo S/MIME

**B)** Un protocolo criptográfico cuántico

**C)** Un kernel BSD exclusivamente

**D)** La arquitectura ARM en móviles

**E)** Una biblioteca Java

**Justificación:**

**085. Un leak de credenciales aumenta especialmente el riesgo de ¿qué ataque cuando se reutilizan contraseñas?**

**A)** Defragmentación no autorizada

**B)** Únicamente colisión de hashes

**C)** Credential stuffing

**D)** Ataques por electricidad estática

**E)** Reenvío de correo legítimo

**Justificación:**

**086. ¿Para qué sirve consultar Have I Been Pwned en el contexto de los apuntes?**

**A)** Garantizar que no existe acceso indebido

**B)** Recuperar todas las contraseñas de terceros

**C)** Bloquear todo phishing de manera permanente

**D)** Cifrar automáticamente cualquier cuenta

**E)** Verificar si una dirección aparece en filtraciones registradas

**Justificación:**

**087. ¿Qué principio evita depender exclusivamente de un firewall perimetral?**

**A)** Defensa en profundidad

**B)** Privilegios permanentes para cualquier cuenta

**C)** Una sola copia de respaldo

**D)** Confianza implícita en la red interna

**E)** Seguridad por oscuridad

**Justificación:**

**088. Una organización tiene firewall, pero no segmentación ni controles de endpoint. ¿Qué carencia es más evidente?**

**A)** Problema exclusivo de disponibilidad física

**B)** Ausencia obligatoria de Internet

**C)** Falta de nombres DNS de segundo nivel

**D)** Falta de capas de seguridad internas

**E)** Inexistencia de cifrado simétrico

**Justificación:**

**089. ¿Qué control corresponde principalmente a la capa host en el esquema de defensa en profundidad?**

**A)** Recurso MX

**B)** Registro de TLD

**C)** EDR

**D)** Registro regional IP

**E)** WHOIS

**Justificación:**

**090. ¿Cuál es una amenaza humana no maliciosa?**

**A)** Un error de configuración por impericia

**B)** Ataque de espionaje dirigido

**C)** Ransomware implantado voluntariamente

**D)** Extorsión digital deliberada

**E)** Robo de credenciales intencional

**Justificación:**

**091. Un incendio destruye equipos y copias locales. ¿Cómo se clasifica principalmente la amenaza?**

**A)** Externa maliciosa

**B)** Ataque de canal lateral

**C)** Interna maliciosa

**D)** Script kiddie

**E)** Natural

**Justificación:**

**092. ¿Qué propiedad está comprometida cuando un mensaje se atribuye falsamente a una identidad, aunque el texto no se haya cambiado?**

**A)** Disponibilidad

**B)** Compresión

**C)** Autenticidad

**D)** Balanceo de carga

**E)** Rendimiento

**Justificación:**

**093. ¿Qué tarea cumplen principalmente los registros regionales de Internet (RIR)?**

**A)** Administrar claves privadas de usuarios

**B)** Emitir certificados TLS de todas las páginas

**C)** Transportar correo por SMTP

**D)** Gestionar la asignación de recursos numéricos de Internet por región

**E)** Publicar todas las páginas HTML del país

**Justificación:**

**094. ¿Qué RIR administra principalmente los recursos de América Latina?**

**A)** LACNIC

**B)** APNIC

**C)** ARIN

**D)** AFRINIC

**E)** RIPE NCC

**Justificación:**

**095. Una organización de África busca el RIR de su región. ¿Cuál corresponde?**

**A)** ARIN

**B)** RIPE NCC

**C)** APNIC

**D)** AFRINIC

**E)** LACNIC

**Justificación:**

**096. ¿Cuál es el RIR asociado en general con Europa?**

**A)** APNIC

**B)** RIPE NCC

**C)** AFRINIC

**D)** ARIN

**E)** LACNIC

**Justificación:**

**097. ¿Qué entidad se asocia con la región Asia-Pacífico?**

**A)** ARIN

**B)** APNIC

**C)** NIC Argentina

**D)** LACNIC

**E)** AFRINIC

**Justificación:**

**098. ¿Por qué los RIR publican datos de contactos vinculados con recursos IP?**

**A)** Para revelar contraseñas de los routers

**B)** Para cifrar todo tráfico IP

**C)** Para reemplazar las rutas BGP

**D)** Para publicar contenidos privados de las redes

**E)** Para permitir identificar responsables y canalizar consultas o incidentes

**Justificación:**

**099. ¿Cuál es una limitación importante del protocolo WHOIS clásico para automatizar consultas?**

**A)** Solo acepta consultas en redes locales

**B)** Las respuestas no siguen un formato de datos uniforme

**C)** Las respuestas están siempre en JSON

**D)** No admite direcciones IPv4

**E)** Necesita la clave privada del bloque consultado

**Justificación:**

**100. ¿Qué ventaja tiene RDAP frente a WHOIS en el material?**

**A)** Estructura de datos JSON apta para procesamiento automático

**B)** Entrega exclusivamente respuestas HTML sin estructura

**C)** Sustituye TCP/IP en las redes

**D)** Oculta obligatoriamente todos los contactos

**E)** Elimina la existencia de RIR

**Justificación:**

**101. Una respuesta WHOIS identifica owner, inetnum y abuse-c. ¿Cuál campo es más útil para enviar una denuncia técnica de abuso?**

**A)** inetnum

**B)** abuse-c

**C)** created

**D)** status

**E)** netname

**Justificación:**

**102. Si whois devuelve el bloque 190.15.128.0/20 para una IP concreta, ¿qué representa inetnum?**

**A)** La red o rango de direcciones asignado

**B)** La prioridad de un registro MX

**C)** El código de error HTTP

**D)** La clave pública del dueño

**E)** La versión de TLS del servidor

**Justificación:**

**103. En una consulta WHOIS, un registro ERX-NETBLOCK podría aparecer porque ¿qué ocurrió?**

**A)** El servidor SMTP usó un puerto incorrecto

**B)** La IP está necesariamente bloqueada por malware

**C)** El espacio IP fue asignado históricamente antes de los RIR actuales

**D)** La IP fue convertida a IPv6

**E)** El DNS perdió su raíz

**Justificación:**

**104. ¿Cuál es una respuesta apropiada ante un resultado WHOIS histórico de un RIR incorrecto?**

**A)** Reportar como IOC el error del cliente

**B)** Consultar el servidor WHOIS específico del RIR correspondiente

**C)** Suponer que no existe propietario

**D)** Desactivar todos los servidores DNS

**E)** Modificar la IP del investigado

**Justificación:**

**105. ¿Qué consigue la opción -h en «whois 163.10.5.66 -h whois.lacnic.net»?**

**A)** Solicitar únicamente un registro MX

**B)** Seleccionar el servidor WHOIS al que se consulta

**C)** Ocultar los campos de contacto

**D)** Descifrar una respuesta cifrada

**E)** Cambiar la dirección de origen de la consulta

**Justificación:**

**106. En el ejemplo de los apuntes, ¿qué organización figura como titular del bloque 163.10.0.0/16?**

**A)** LACNIC

**B)** ICANN

**C)** CEDIA

**D)** APNIC

**E)** Universidad Nacional de La Plata

**Justificación:**

**107. Una respuesta RDAP contiene «events» con registration y last changed. ¿Qué informan esos campos?**

**A)** Servidores MX ordenados por prioridad

**B)** Claves de cifrado vencidas

**C)** Fechas de registro y de modificación

**D)** Paquetes descartados por el firewall

**E)** IPs origen de las últimas conexiones

**Justificación:**

**108. ¿Qué contiene habitualmente entities en un registro RDAP?**

**A)** El código fuente de la aplicación

**B)** Una captura completa de tráfico de la red

**C)** Organizaciones y contactos asociados al recurso

**D)** Una firma digital del dominio raíz

**E)** El registro de contraseñas del administrador

**Justificación:**

**109. ¿Cuál de los siguientes datos es más pertinente para un CSIRT que investiga tráfico malicioso originado en una IP?**

**A)** Lenguaje de programación preferido del operador

**B)** Clave Wi-Fi del proveedor

**C)** Marca del monitor del atacante

**D)** Número de usuarios de una red social

**E)** Contacto de abuso del titular del bloque

**Justificación:**

**110. ¿Con qué tipo de información trabaja principalmente un servicio RDAP IP?**

**A)** Capturas de paquetes en tiempo real

**B)** Asignación de direcciones y entidades responsables

**C)** Contenido de todas las páginas web de la IP

**D)** Contraseñas de los usuarios

**E)** Inventario de procesos en cada host

**Justificación:**

**111. ¿Qué relación existe entre IANA y los RIR?**

**A)** IANA es un cliente SMTP

**B)** Los RIR contienen únicamente listas de certificados

**C)** Los RIR sustituyen la numeración IP por nombres DNS

**D)** IANA coordina espacios de numeración a nivel global y los RIR gestionan regiones

**E)** IANA gestiona solo dominios .ar

**Justificación:**

**112. ¿Cómo se identifica principalmente un contacto técnico en el ejemplo WHOIS de UNLP?**

**A)** A partir de la máscara de una ruta por defecto

**B)** Mediante el valor del puerto HTTP

**C)** Mediante un identificador en el campo tech-c

**D)** Con un registro TXT SPF

**E)** Por el Subject de un correo

**Justificación:**

**113. ¿Qué significa que DNS sea jerárquico y distribuido?**

**A)** Que cada consulta debe ser manual

**B)** Que sus zonas y datos se administran en distintos niveles y servidores

**C)** Que todos los TLD dependen de un único registrante

**D)** Que los nombres no tienen relación entre sí

**E)** Que existe una sola base en cada equipo cliente

**Justificación:**

**114. ¿Cuál es el nivel superior de la jerarquía DNS?**

**A)** Una entrada PTR

**B)** La IP privada del resolver

**C)** La zona raíz «.»

**D)** Un dominio de segundo nivel

**E)** El host www

**Justificación:**

**115. ¿Cuál de estos nombres corresponde a un ccTLD?**

**A)** .net

**B)** .info

**C)** .org

**D)** .com

**E)** .ar

**Justificación:**

**116. ¿Qué tipo de TLD se utiliza para infraestructura como la resolución inversa de direcciones?**

**A)** .edu

**B)** .org

**C)** .net

**D)** .com

**E)** .arpa

**Justificación:**

**117. ¿Qué hace un registro PTR típico en DNS inverso?**

**A)** Designar el contacto de abuse del RIR

**B)** Seleccionar el algoritmo AES

**C)** Asociar una dirección IP con un nombre de host

**D)** Definir quién paga el dominio

**E)** Determinar la contraseña del servidor

**Justificación:**

**118. ¿Cuál es la función de un Registry de TLD?**

**A)** Gestionar todos los paquetes de Internet

**B)** Mantener la información de registro oficial del TLD

**C)** Transportar mensajes por IMAP

**D)** Usar el dominio como cliente final

**E)** Desensamblar aplicaciones del dominio

**Justificación:**

**119. ¿Qué papel desempeña un Registrar en el proceso de registro de dominios?**

**A)** Sustituir el registro MX de todos los dominios

**B)** Asignar memoria virtual a cada sitio

**C)** Emitir reportes de firewall en tiempo real

**D)** Comercializar y tramitar registros para registrantes

**E)** Actuar necesariamente como usuario final

**Justificación:**

**120. ¿Quién es el Registrant en el registro de un dominio?**

**A)** El servidor raíz DNS

**B)** El RIR responsable de todas las IP

**C)** La persona u organización titular solicitante

**D)** Un servidor SMTP de retransmisión

**E)** El servicio de almacenamiento de emails

**Justificación:**

**121. Según los apuntes, ¿qué particularidad puede tener un Registry?**

**A)** Puede actuar también como Registrar

**B)** Solo puede gestionar direcciones IP

**C)** Nunca puede administrar un ccTLD

**D)** Es obligatoriamente una persona física

**E)** Tiene prohibido publicar información de registro

**Justificación:**

**122. ¿Qué función cumple NIC Argentina con respecto a .ar en el ejemplo de la materia?**

**A)** Registry y Registrar

**B)** Proveedor exclusivo de hosting mundial

**C)** Solo servidor SMTP

**D)** RIR global y autoridad de certificación

**E)** Únicamente cliente RDAP

**Justificación:**

**123. Una denuncia involucra una página phishing alojada bajo un dominio. ¿Qué datos se buscan en registros de dominios?**

**A)** Memoria del navegador de la víctima

**B)** Contenido del buzón de cada usuario

**C)** Registrar, registrante y contactos disponibles

**D)** Fecha de último reinicio del router

**E)** Claves AES almacenadas en la zona raíz

**Justificación:**

**124. Si los datos privados de un registrante están ocultos, ¿qué actor puede requerirlos legalmente con orden judicial?**

**A)** Cualquier usuario de WHOIS

**B)** Todos los resolvers DNS

**C)** Un servidor MX externo

**D)** Una agencia de aplicación de la ley competente

**E)** Un usuario anónimo sin procedimiento

**Justificación:**

**125. ¿Puede una consulta RDAP demostrar que el contenido actual de un dominio es legítimo?**

**A)** Sí; toda entidad registrada es segura

**B)** Sí; solo si tiene un ccTLD

**C)** No; el registro no certifica la legitimidad del sitio

**D)** Sí; JSON certifica ausencia de malware

**E)** Sí; basta con conocer el registrante

**Justificación:**

**126. ¿Cuál es la relación útil entre DNS y la investigación de abuso en un CSIRT?**

**A)** Los registros PTR certifican criptográficamente la identidad

**B)** El TLD determina automáticamente la gravedad del ataque

**C)** DNS identifica sin error al operador humano

**D)** Un registro A sustituye cualquier log de red

**E)** Los nombres y las direcciones permiten vincular recursos con contactos responsables

**Justificación:**

**127. ¿Cuál de las siguientes fuentes es la más directa para obtener el contacto abuse de un bloque IP público?**

**A)** Un registro A del dominio

**B)** Un navegador en modo privado

**C)** Una petición ICMP Echo

**D)** RDAP o WHOIS del registro numérico

**E)** El certificado de código de Windows

**Justificación:**

**128. ¿Cómo se consulta de forma automatizable un registro de numeración moderno?**

**A)** Capturando todo el tráfico de otros países

**B)** Leyendo solamente un screenshot del WHOIS

**C)** Usando una consulta RDAP y procesando su JSON

**D)** Revisando a mano la caché ARP de todos los hosts

**E)** Desensamblando el resolvedor DNS

**Justificación:**

**129. ¿Qué registro DNS localiza principalmente los servidores receptores de correo de un dominio?**

**A)** SRV únicamente

**B)** PTR

**C)** AAAA únicamente

**D)** CNAME únicamente

**E)** MX

**Justificación:**

**130. Para «host -t mx info.unlp.edu.ar», aparecen prioridades 10, 20 y 30. ¿Cuál suele intentarse primero?**

**A)** El de nombre más largo

**B)** El que responda al ping más lento

**C)** El de prioridad 30

**D)** El servidor con prioridad 10

**E)** El de prioridad 20

**Justificación:**

**131. ¿Cuál es el puerto TCP tradicional de transferencia de correo SMTP entre servidores?**

**A)** 110

**B)** 53

**C)** 443

**D)** 25

**E)** 143

**Justificación:**

**132. En el flujo habitual de correo, ¿qué protocolo se utiliza para recuperar mensajes desde un buzón, en lugar de enviarlos entre servidores?**

**A)** SMTP

**B)** ARP

**C)** BGP

**D)** RDAP

**E)** IMAP

**Justificación:**

**133. ¿Qué parte de un correo SMTP define el destinatario efectivo usado en la entrega?**

**A)** El nombre del archivo adjunto

**B)** El campo Subject

**C)** El envelope con RCPT TO

**D)** La codificación Base64

**E)** La cabecera User-Agent

**Justificación:**

**134. ¿Qué directiva de SMTP define el remitente del sobre?**

**A)** From:

**B)** Reply-To:

**C)** Subject:

**D)** Return-Receipt-To:

**E)** MAIL FROM

**Justificación:**

**135. ¿Cuál es la diferencia entre «MAIL FROM» y «From:»?**

**A)** Ambos representan obligatoriamente la misma identidad

**B)** Ambos son comandos del envelope

**C)** From: es siempre la IP de origen

**D)** MAIL FROM especifica el asunto del correo

**E)** El primero pertenece al sobre SMTP; el segundo es una cabecera visible

**Justificación:**

**136. ¿Qué documento define las cabeceras de mensajes de Internet citadas en la materia?**

**A)** RFC 1035 solamente

**B)** RFC 793

**C)** RFC 5322

**D)** RFC 1918

**E)** RFC 8200

**Justificación:**

**137. ¿Qué header influye principalmente en la dirección utilizada cuando un usuario pulsa «Responder»?**

**A)** X-Original-To:

**B)** Message-ID:

**C)** Reply-To:

**D)** Subject:

**E)** Date:

**Justificación:**

**138. ¿Qué suele indicar el campo «Return-Path» en un mensaje entregado?**

**A)** El último enlace web abierto

**B)** La ruta de retorno asociada al remitente del envelope

**C)** El código postal del registrante

**D)** La dirección IPv6 del navegador del lector

**E)** Un hash del contenido

**Justificación:**

**139. ¿Por qué no debe atribuirse el origen real de un correo solamente con su «From:»?**

**A)** Porque indica únicamente el tamaño del adjunto

**B)** Porque es un código generado por DNSSEC

**C)** Porque ese campo puede ser declarado por el emisor y falsificado

**D)** Porque es idéntico al host que figura en cada Received

**E)** Porque siempre contiene una IP privada

**Justificación:**

**140. ¿Qué campo permite reconstruir los saltos entre servidores de correo?**

**A)** Content-Length:

**B)** Received:

**C)** Subject:

**D)** X-Priority únicamente

**E)** Reply-To:

**Justificación:**

**141. ¿Cómo se analizan normalmente varios encabezados Received para reconstruir la ruta?**

**A)** Por orden alfabético del host

**B)** Según el tamaño del cuerpo adjunto

**C)** Desde los más antiguos abajo hacia los más recientes arriba

**D)** Ordenando por longitud del Message-ID

**E)** Leyendo solo el primero y descartando otros

**Justificación:**

**142. ¿Cuál puede ser una advertencia al analizar un Received más antiguo declarado por un remitente desconocido?**

**A)** Parte de la traza previa al servidor de confianza podría haberse falsificado

**B)** Todo Received garantiza una IP pública auténtica

**C)** Se deben ignorar todos los servidores confiables

**D)** No es posible que contenga direcciones privadas

**E)** Un encabezado siempre reemplaza el envelope

**Justificación:**

**143. ¿Cuál de estas direcciones pertenece al espacio privado RFC 1918?**

**A)** 1.1.1.1

**B)** 2001:db8::1

**C)** 203.0.113.8

**D)** 8.8.8.8

**E)** 10.12.4.7

**Justificación:**

**144. ¿Cuál de estas direcciones corresponde al bloque privado 172.16.0.0/12?**

**A)** 172.15.255.3

**B)** 172.32.0.1

**C)** 173.16.0.1

**D)** 172.20.4.5

**E)** 172.48.2.1

**Justificación:**

**145. Una cabecera Received contiene «[192.168.50.4]». ¿Qué limitación tiene para identificar al originador por Internet?**

**A)** Es necesariamente la IP pública única del atacante

**B)** Es un registro MX en lugar de una IP

**C)** Es una clave de cifrado

**D)** Es la dirección del registrante del dominio

**E)** Es una IP privada y por sí sola no identifica una ubicación pública

**Justificación:**

**146. ¿Qué información temporal debe conservarse al analizar cabeceras SMTP?**

**A)** Únicamente los segundos sin fecha

**B)** Solo el nombre de usuario local

**C)** Solo el día de la semana

**D)** Fecha, hora y zona horaria

**E)** Únicamente la antigüedad del dominio

**Justificación:**

**147. ¿Qué problema plantea que un mensaje tenga «MAIL FROM: facturas@empresa.com» y «From: soporte@otro.com»?**

**A)** Demuestra que ambos dominios son del mismo titular

**B)** Indica que se usó obligatoriamente TLS 1.3

**C)** El envelope se convierte en el Subject

**D)** SMTP exige descartarlo siempre por sintaxis

**E)** Puede existir una discrepancia intencional entre remitente de sobre y remitente mostrado

**Justificación:**

**148. ¿Qué propiedad tiene el cuerpo del mensaje con relación a las cabeceras?**

**A)** Precede siempre al comando HELO

**B)** Es exclusivamente binario sin texto

**C)** Forma parte del envelope SMTP

**D)** Aparece después del bloque de encabezados, separado por una línea vacía

**E)** Debe contener todos los registros MX

**Justificación:**

**149. Una cabecera dice «Received: from cliente.example [198.51.100.9] by mx.example». ¿Quién es el receptor declarado de ese salto?**

**A)** mx.example

**B)** 198.51.100.9

**C)** El dominio del Subject

**D)** El usuario del campo From

**E)** cliente.example

**Justificación:**

**150. ¿Qué elemento describe mejor el campo Message-ID?**

**A)** Una prueba infalible de la IP de origen

**B)** Un identificador del mensaje que ayuda a relacionarlo en registros

**C)** La firma criptográfica del cuerpo obligatoria

**D)** La clave de recuperación del buzón

**E)** El servidor DNS responsable del dominio

**Justificación:**

**151. ¿Por qué un email aparentemente enviado por el jefe y con Reply-To externo es sospechoso?**

**A)** Todos los clientes ignoran Reply-To

**B)** Significa que el correo está cifrado por AES

**C)** El servidor elimina automáticamente las cabeceras

**D)** El cambio de Reply-To prueba que hubo DDoS

**E)** Una respuesta puede dirigirse a un buzón controlado por otro actor

**Justificación:**

**152. ¿Cuál de estas herramientas citadas facilita el examen de encabezados de email?**

**A)** Pestudio

**B)** Regshot

**C)** Resource Hacker

**D)** Google Admin Toolbox Messageheader

**E)** Ghidra

**Justificación:**

**153. ¿Cuál es la principal limitación de depender exclusivamente de un parser automático de encabezados?**

**A)** Puede interpretar mal tramos falsificados o contextos particulares

**B)** Los encabezados son siempre idénticos

**C)** Los encabezados nunca son texto

**D)** No existen cabeceras Received

**E)** El parser cifra todo el mensaje antes de leerlo

**Justificación:**

**154. Si un correo no puede entregarse, ¿qué dirección usa habitualmente el sistema para notificaciones de rebote?**

**A)** La URL de un adjunto

**B)** La que figura en Subject

**C)** El primer registro PTR obtenido

**D)** La del MAIL FROM del sobre

**E)** La de cada destinatario To visible

**Justificación:**

**155. ¿Qué comando SMTP inicia la transferencia del contenido de encabezados y cuerpo después del sobre?**

**A)** MAIL FROM

**B)** QUIT

**C)** RCPT TO

**D)** DATA

**E)** HELO

**Justificación:**

**156. En una sesión SMTP, ¿qué significa una respuesta numérica 250 tras RCPT TO?**

**A)** Exigencia de nueva autenticación por error

**B)** Ausencia de servidor DNS

**C)** Error de sintaxis permanente

**D)** Conexión terminada sin éxito

**E)** Aceptación de la orden solicitada

**Justificación:**

**157. Una respuesta SMTP «354 End data with ...» indica ¿qué estado?**

**A)** El servidor rechazó permanentemente al remitente

**B)** La entrega local finalizó

**C)** Se validó la firma DKIM

**D)** El servidor está listo para recibir el cuerpo del mensaje

**E)** Se cerró la conexión TCP

**Justificación:**

**158. ¿Por qué es importante no confundir «To:» con los destinatarios reales del envío SMTP?**

**A)** To siempre controla la conexión TCP

**B)** RCPT TO es un atributo del cuerpo MIME

**C)** Los servidores ignoran RCPT TO siempre

**D)** To lista todas las rutas IP del mensaje

**E)** Los RCPT TO efectivos pueden no coincidir con la cabecera To visible

**Justificación:**

**159. ¿Qué describe con mayor precisión un servidor SMTP relay?**

**A)** Un servidor que recibe y retransmite un mensaje hacia otro servidor

**B)** Un servidor que solo muestra correos por IMAP

**C)** Una herramienta que analiza archivos PE

**D)** Un cliente que únicamente resuelve PTR

**E)** Un registro DNS que apunta a una IP

**Justificación:**

**160. En una traza con dos Received confiables en 16:32 y 16:48 de la misma zona horaria, ¿cuánto tiempo transcurrió aproximadamente?**

**A)** 32 minutos

**B)** 8 minutos

**C)** 1 minuto

**D)** 60 minutos

**E)** 16 minutos

**Justificación:**

**161. Una investigación necesita ubicar al responsable de la IP pública del servidor emisor. ¿Qué combinación de fuentes conviene?**

**A)** Solo la tipografía del email

**B)** Solo Subject y tamaño de cuerpo

**C)** Únicamente el registro MX del receptor

**D)** Received confiable y WHOIS/RDAP de la IP

**E)** Solamente From y nombre del archivo

**Justificación:**

**162. ¿Qué afirmación sobre ESMTPS en un Received es la más precisa?**

**A)** Indica una transferencia SMTP con TLS en ese salto, no la legitimidad total del remitente

**B)** Evita falsificación de From en cualquier punto

**C)** Prueba identidad humana del autor

**D)** Garantiza que no existe phishing

**E)** Significa que el mensaje se cifró extremo a extremo necesariamente

**Justificación:**

**163. Un encabezado contiene dos IP privadas y un host de salto público confiable. ¿Qué IP sirve mejor para contactar al proveedor de red en Internet?**

**A)** La dirección pública del salto relevante

**B)** Cualquiera de las IP 10.0.0.0/8

**C)** Ninguna IP podría investigarse

**D)** La IP del destinatario en la LAN

**E)** Siempre la IP privada más baja

**Justificación:**

**164. ¿Qué define mejor un incidente de seguridad desde el punto de vista de los apuntes?**

**A)** Una actualización de seguridad exitosa

**B)** Una vulnerabilidad no explotada

**C)** Un evento adverso que compromete la seguridad de información o sistemas

**D)** Toda herramienta de administración instalada

**E)** Cualquier aviso de prensa sobre software

**Justificación:**

**165. Un CSIRT recibe un reporte de phishing dirigido a usuarios de su universidad. ¿Por qué le resulta pertinente?**

**A)** Los dominios externos no representan incidentes

**B)** Todo phishing de cualquier país es de su competencia

**C)** Afecta directamente a su comunidad objetivo

**D)** Solo los correos internos pueden investigarse

**E)** Se originó necesariamente dentro de la universidad

**Justificación:**

**166. Un servidor propio envía ataques a un tercero. ¿Es pertinente para el CSIRT de su organización?**

**A)** Solo si el tercero pertenece a la misma red

**B)** Solo si el servidor contiene datos públicos

**C)** No, porque el atacante no está identificado

**D)** No, porque solo se afectan terceros

**E)** Sí, porque la actividad dañina se origina en un recurso propio

**Justificación:**

**167. ¿Qué significa la sigla CSIRT?**

**A)** Cryptographic Software Incident Recovery Tool

**B)** Computer Systems Internal Registry Team

**C)** Computer Security Incident Response Team

**D)** Cyber Security Information Retrieval Terminal

**E)** Central Security Internet Routing Table

**Justificación:**

**168. ¿Qué identifica a un CERT frente a un CSIRT en el contenido de la materia?**

**A)** Son denominaciones relacionadas de equipos que gestionan incidentes

**B)** CERT es un registro DNS y CSIRT un firewall

**C)** CERT solo administra IPv6

**D)** Un CSIRT es obligatoriamente un antivirus

**E)** Un CERT nunca investiga ataques

**Justificación:**

**169. ¿Cuál es un posible origen de un reporte de incidente para un CSIRT?**

**A)** Un usuario, un tercero o una herramienta de monitoreo

**B)** Únicamente otro CSIRT

**C)** Solo el afectado si conoce la IP de origen

**D)** Exclusivamente el administrador de red

**E)** Solo un organismo judicial

**Justificación:**

**170. ¿Cuál es el primer criterio para decidir pertinencia de una denuncia?**

**A)** Longitud del asunto del email

**B)** Vinculación del afectado o el origen con la comunidad del CSIRT

**C)** Nombre de la aplicación de correo

**D)** País de fabricación del ordenador

**E)** Número de seguidores del denunciante

**Justificación:**

**171. ¿Por qué es importante clasificar y priorizar incidentes?**

**A)** Para dar igual urgencia a todo evento

**B)** Para concentrar esfuerzos según criticidad e impacto

**C)** Para ignorar cualquier ataque de terceros

**D)** Para evitar documentar incidentes críticos

**E)** Para atender siempre primero los reportes más nuevos

**Justificación:**

**172. ¿Qué situación amerita normalmente mayor prioridad?**

**A)** Un usuario recibe un correo publicitario consentido

**B)** Base de datos con información sensible expuesta públicamente

**C)** Advertencia por un puerto de pruebas cerrado

**D)** Spam aislado desde un puesto no crítico

**E)** Un respaldo se completa correctamente

**Justificación:**

**173. Un incidente de malware en un equipo secundario evoluciona y comienza a atacar redes ajenas. ¿Qué variable puede elevar su prioridad?**

**A)** Color del logotipo del host

**B)** Que el equipo no tenga impresora

**C)** Impacto a terceros y reputación organizacional

**D)** Disminución de usuarios internos afectados

**E)** Número de líneas del aviso recibido

**Justificación:**

**174. ¿Por qué el valor del activo afectado influye en la prioridad?**

**A)** Los sistemas críticos son siempre invulnerables

**B)** Un sistema crítico puede amplificar el daño de un evento

**C)** Un ataque en un activo crítico no requiere atención

**D)** Solo importa el modelo de CPU

**E)** La prioridad depende de la extensión del dominio DNS

**Justificación:**

**175. ¿Qué tipo de amenaza representa un empleado que borra datos involuntariamente?**

**A)** Natural por inundación

**B)** Acción estatal

**C)** Humana no maliciosa

**D)** DDoS distribuido

**E)** Humana externa maliciosa

**Justificación:**

**176. ¿Cuál de estas opciones es un incidente de confidencialidad?**

**A)** Verificación de hash sin diferencias

**B)** Consultas DNS normales

**C)** Reinicio programado y anunciado

**D)** Publicación no autorizada de una nómina privada

**E)** Parcheo exitoso de un servidor

**Justificación:**

**177. ¿Qué tarea corresponde a la fase de recepción?**

**A)** Desactivar todos los hosts antes de evaluar

**B)** Publicar todos los secretos para transparentar el caso

**C)** Dar el incidente por resuelto sin verificar

**D)** Borrar de inmediato toda evidencia

**E)** Registrar y reunir la información inicial de un reporte

**Justificación:**

**178. ¿Cuál es una consecuencia de clasificar por tipo sin evaluar el recurso afectado?**

**A)** Eliminar por completo los falsos positivos

**B)** Asegurar que cada alerta es real

**C)** Evitar cualquier notificación

**D)** Conocer automáticamente al atacante

**E)** Subestimar incidentes en activos de misión crítica

**Justificación:**

**179. ¿Qué diferencia hay entre un alerta técnica y un incidente confirmado?**

**A)** La alerta es siempre maliciosa

**B)** La alerta requiere evaluación y puede no corresponder a un compromiso

**C)** Un incidente no puede originarse en una alerta

**D)** Toda alerta confirma una intrusión

**E)** Solo los incidentes se registran en logs

**Justificación:**

**180. ¿Qué elemento debe incluir una notificación de incidente para facilitar investigación técnica?**

**A)** Registros relevantes con timestamps y zonas horarias

**B)** Solamente la firma del remitente

**C)** Contraseñas reales de todas las cuentas

**D)** Una captura sin dirección, fecha ni contexto

**E)** Solo una recomendación general

**Justificación:**

**181. ¿Por qué se informa explícitamente la zona horaria de los logs?**

**A)** Para deducir el nombre del atacante

**B)** Para detectar automáticamente algoritmos cifrados

**C)** Para evitar todo falso positivo matemáticamente

**D)** Para evitar correlaciones temporales equivocadas

**E)** Para convertir las IP privadas en públicas

**Justificación:**

**182. Al notificar un abuso originado en un bloque ajeno, ¿qué contacto es prioritario?**

**A)** El proveedor de electricidad del analista

**B)** El primer correo que aparece en una página comercial

**C)** Todos los usuarios de la red sin distinción

**D)** El titular del último dominio consultado

**E)** El contacto de abuso o seguridad asignado al recurso

**Justificación:**

**183. Un informe técnico ofrece una IP, fecha, puertos y mensajes de error. ¿Qué ventaja tiene?**

**A)** Permite contrastar el evento con registros del destinatario

**B)** Garantiza que la IP es el atacante humano

**C)** Demuestra compromiso con independencia de contexto

**D)** Evita cualquier necesidad de tratamiento confidencial

**E)** Elimina la necesidad de verificar pertinencia

**Justificación:**

**184. ¿Qué servicio de un CSIRT es fundamentalmente reactivo?**

**A)** Auditoría programada de seguridad

**B)** Gestión y coordinación de incidentes reportados

**C)** Diseño de nuevas herramientas preventivas

**D)** Definición previa de continuidad del negocio

**E)** Concientización preventiva anual

**Justificación:**

**185. ¿Qué servicio es principalmente proactivo?**

**A)** Auditorías y evaluaciones preventivas de seguridad

**B)** Notificación de una IP ya atacada

**C)** Análisis forense de un compromiso consumado

**D)** Restauración posterior a una intrusión

**E)** Contención de un ransomware activo

**Justificación:**

**186. ¿En qué grupo de servicios encaja típicamente la concientización de usuarios?**

**A)** Entrega SMTP

**B)** Gestión de calidad de seguridad

**C)** Respuesta a intrusión en curso

**D)** Recuperación forense de discos

**E)** Enrutamiento de direcciones IP

**Justificación:**

**187. ¿Qué criterio se aplica al compartir datos sensibles de una investigación con otros equipos?**

**A)** Mínima difusión necesaria y canales de intercambio protegidos

**B)** Envío a cualquier cuenta de correo

**C)** Eliminación de evidencia antes de compartir

**D)** Divulgación pública por defecto

**E)** Renuncia al registro de quién recibe la información

**Justificación:**

**188. ¿Qué beneficio tiene documentar la resolución de un incidente?**

**A)** Convierte amenazas naturales en internas

**B)** Sustituye la contención técnica

**C)** Permite trazabilidad y aprendizaje para casos futuros

**D)** Elimina automáticamente archivos infectados

**E)** Garantiza que nunca vuelva a ocurrir

**Justificación:**

**189. ¿Qué función desarrolla principalmente el CSIRT al coordinar varios administradores?**

**A)** Reemplazar todas las autoridades del sistema

**B)** Alinear acciones y comunicaciones necesarias para resolver el incidente

**C)** Firmar digitalmente todo mensaje de Internet

**D)** Descifrar todos los archivos sin claves

**E)** Eliminar los registros WHOIS

**Justificación:**

**190. ¿Cuál es un ejemplo de defacement?**

**A)** Caída normal por mantenimiento

**B)** Sustitución no autorizada del contenido de una página web

**C)** Cifrado de una VPN autorizada

**D)** Actualización visual consensuada del portal

**E)** Cambio aprobado de DNS

**Justificación:**

**191. ¿Qué es una clasificación razonable para una filtración confirmada de información personal?**

**A)** Petición legítima de API

**B)** Incidente de exposición o fuga de datos

**C)** Solo degradación de rendimiento

**D)** Consulta WHOIS rutinaria

**E)** Mantenimiento planificado

**Justificación:**

**192. ¿Por qué no corresponde priorizar solo por cantidad de reportes?**

**A)** Un evento poco reportado puede afectar un servicio crítico

**B)** El número de reportes equivale al impacto

**C)** La gravedad depende únicamente de la IP

**D)** Los reportes más numerosos siempre son falsos

**E)** Solo los incidentes históricos importan

**Justificación:**

**193. Un usuario externo denuncia tráfico sospechoso desde una IP de la organización. ¿Qué corresponde hacer?**

**A)** Publicar de inmediato sus datos personales

**B)** Responder con la contraseña del servidor

**C)** Descartar por ser externo

**D)** Declarar ataque estatal sin evidencia

**E)** Verificar titularidad y evidencias y evaluar pertinencia

**Justificación:**

**194. ¿Qué pasa si una amenaza natural interrumpe sistemas esenciales sin actor malicioso?**

**A)** Solo afecta confidencialidad

**B)** Se clasifica siempre como phishing

**C)** No puede ser incidente por no tener atacante

**D)** Puede generar igualmente un incidente de seguridad que compromete disponibilidad

**E)** Se vuelve automáticamente vulnerabilidad de hash

**Justificación:**

**195. ¿Para qué sirve la comunicación con un responsable técnico de un recurso?**

**A)** Sustituir una investigación forense por una suposición

**B)** Publicar el contenido de una base afectada

**C)** Permitirle investigar y aplicar medidas sobre el activo

**D)** Deshabilitar toda recolección de evidencia

**E)** Obtener las claves de todos sus empleados

**Justificación:**

**196. ¿Qué práctica dificulta innecesariamente una notificación de incidente?**

**A)** Elegir el contacto abuse adecuado

**B)** Conservar fecha y hora

**C)** Identificar el servicio afectado

**D)** Enviar logs sin indicar zona horaria ni contexto

**E)** Incluir dirección IP pertinente

**Justificación:**

**197. ¿Qué representa un servicio de continuidad del negocio dentro de un CSIRT?**

**A)** Análisis de cabecera From exclusivamente

**B)** Asignación regional de bloques IPv4

**C)** Obtención de flags de CTF

**D)** Compilación de firmware para cada host

**E)** Planificación para mantener o recuperar funciones esenciales ante interrupciones

**Justificación:**

**198. ¿Qué significa «comunidad objetivo» de un CSIRT?**

**A)** Solo usuarios que pagan una suscripción

**B)** Todos los equipos conectados a Internet

**C)** Solo autores de malware detectados

**D)** Conjunto de usuarios, organizaciones y recursos a los que brinda respuesta

**E)** La lista de herramientas instalada

**Justificación:**

**199. Un reporte de ataque llega a un CSIRT, pero no afecta a su comunidad objetivo ni se originó en sus recursos. ¿Qué evaluación corresponde?**

**A)** No es pertinente para su ámbito de actuación directo

**B)** Debe declararse un incidente interno confirmado

**C)** Debe clasificarse automáticamente como crítico

**D)** Debe asumirse que proviene de su propia red

**E)** Debe publicarse sin comprobar el origen

**Justificación:**

**200. Un CSIRT encuentra dos incidentes simultáneos: spam aislado en una PC y una base de datos sensibles pública en Internet. ¿Cuál atiende primero según el ejemplo?**

**A)** El de menor cantidad de usuarios afectados

**B)** Ambos necesariamente tienen igual prioridad

**C)** El spam de la PC por orden de llegada

**D)** La base de datos con información sensible expuesta

**E)** Solo el incidente que incluya un correo electrónico

**Justificación:**

**201. Una organización sufre un incendio que daña servidores. ¿Cómo clasifica el CSIRT el origen de la amenaza?**

**A)** Aprovechamiento de un exploit

**B)** Ingeniería social

**C)** Humana externa maliciosa

**D)** Humana interna intencional

**E)** Natural

**Justificación:**

**202. En la investigación de un incidente, la hora del registro está escrita como «13:00» sin UTC ni zona. ¿Qué información falta para correlacionar eventos?**

**A)** La marca comercial del servidor

**B)** El nombre del programa antivirus

**C)** La zona horaria asociada al timestamp

**D)** La extensión del archivo analizado

**E)** La cantidad de respuestas DNS cacheadas

**Justificación:**

**203. Una IP pública genera conexiones abusivas hacia una universidad. ¿Qué datos aportan WHOIS/RDAP para notificar correctamente?**

**A)** Contraseña administrativa del router

**B)** Contenido de todas las conexiones TLS

**C)** Clave privada de la organización

**D)** Identidad del usuario humano con certeza

**E)** Entidad asignataria y contacto de abuso del bloque

**Justificación:**

**204. Una consulta WHOIS retorna un bloque ERX histórico genérico. ¿Qué estrategia aparece en los apuntes?**

**A)** Inferir el titular a partir del primer octeto

**B)** Enviar la denuncia al primer correo del navegador

**C)** Repetir la consulta contra el WHOIS específico del RIR responsable

**D)** Suponer que el registro genérico es el titular final

**E)** Resolver únicamente el MX del nombre consultado

**Justificación:**

**205. En registros de dominio, ¿qué entidad figura como quien solicita y posee efectivamente el nombre?**

**A)** Registry

**B)** Registrar

**C)** Root server

**D)** Registrant

**E)** RIR

**Justificación:**

**206. Una consulta RDAP debe integrarse con un programa que extrae contactos automáticamente. ¿Qué característica lo facilita frente a WHOIS?**

**A)** Que cifra automáticamente todas las direcciones IP

**B)** Que elimina el requerimiento de conexión de red

**C)** Que devuelve siempre el historial completo de navegación

**D)** Que solo responde por correo SMTP

**E)** La estructura de datos JSON

**Justificación:**

**207. El WHOIS de un dominio informa «Registrant Name: Redacted by Privacy». ¿Qué interpretación coincide con la clase?**

**A)** El registrador puede ocultar los datos personales públicos del registrante

**B)** El correo electrónico no usa servidores MX

**C)** RDAP y WHOIS certifican que no hubo abuso

**D)** El nombre de dominio no pertenece a ningún TLD

**E)** El dominio carece necesariamente de titular

**Justificación:**

**208. Un mensaje de correo contiene «MAIL FROM: a@ejemplo» en su transacción y «From: b@ejemplo» en el encabezado. ¿Qué demuestra el caso?**

**A)** El destino queda determinado por Subject

**B)** El servidor tiene que rechazar siempre la conexión

**C)** El protocolo usa cifrado extremo a extremo por defecto

**D)** Envelope SMTP y encabezados informativos pueden ser diferentes

**E)** El mensaje no puede atravesar un servidor MX

**Justificación:**

**209. Si un servidor registra «250 2.1.5 Ok» luego de RCPT TO, ¿qué significa en el intercambio SMTP mostrado?**

**A)** Verificó todas las URLs del contenido

**B)** Completó la lectura de todos los mensajes de la cuenta

**C)** Aceptó la indicación del destinatario en esa etapa

**D)** Certificó que el remitente humano es auténtico

**E)** Eliminó la necesidad de enviar DATA

**Justificación:**

**210. Durante el análisis de correo se observa una IP 192.168.1.40 en una traza Received. ¿Qué precaución corresponde?**

**A)** Tratarla como dirección privada, no como IP pública atribuible por RIR

**B)** Asumir que implica cifrado autenticado

**C)** Identificarla como IP de Internet asignada a Europa

**D)** Buscar su usuario en el registro TLD

**E)** Considerarla la dirección mundial del emisor sin verificaciones

**Justificación:**

**211. ¿Qué secuencia general permite analizar el camino de servidores de un mensaje a partir de encabezados Received?**

**A)** Interpretar únicamente el nombre del destinatario

**B)** Convertir automáticamente Return-Path en un certificado

**C)** Confiar solo en el campo Subject

**D)** Tomar el primer enlace del cuerpo como IP originaria

**E)** Seguir los saltos registrados y contrastar los equipos que añadieron las cabeceras

**Justificación:**

**212. Una alerta reporta phishing desde un dominio, pero el registrante público está oculto. ¿Qué contacto continúa siendo especialmente útil?**

**A)** La contraseña del registrante

**B)** El correo de cualquier usuario de la universidad

**C)** Contacto de abuso del registrador o proveedor responsable

**D)** La clave de firma del mensaje

**E)** La dirección MAC del navegador

**Justificación:**

**213. Si un equipo de respuesta distribuye evidencia sensible a otros CSIRTs, ¿qué protocolo de etiquetado limita la redistribución?**

**A)** POP3

**B)** ECB

**C)** ASCII

**D)** ARIN

**E)** Traffic Light Protocol (TLP)

**Justificación:**

**214. Una forensia debe enviarse de manera protegida entre dos integrantes del CSIRT a distancia. ¿Qué herramienta de los apuntes es adecuada?**

**A)** Un registro PTR

**B)** Un mensaje SMTP con From arbitrario

**C)** Un enlace Base64 sin cifrado

**D)** El cambio del nombre de archivo

**E)** PGP para proteger la comunicación

**Justificación:**

**215. Una institución recibe un reporte de una computadora que pertenece a otra organización, pero el ataque se origina desde su propia red. ¿Debe examinarlo?**

**A)** Sí, porque los incidentes causados por sus recursos también son de su interés

**B)** Sí, pero únicamente si el atacante es empleado suyo

**C)** Solo si se produce daño físico en su edificio

**D)** No, porque una IP no es un recurso institucional

**E)** No, porque solo importa a quien recibe el tráfico

**Justificación:**

**216. ¿Cuál de estas actividades pertenece a los servicios de gestión de calidad de seguridad de un CSIRT?**

**A)** Detectar un archivo infectado en un PC

**B)** Responder únicamente a un malware ya ejecutado

**C)** Notificar un ataque puntual como único servicio

**D)** Desinfectar una base de datos ante ransomware

**E)** Concientización y capacitación

**Justificación:**

**217. ¿Cuál de estas actividades se presenta como servicio proactivo y no reactivo?**

**A)** Atención inmediata de un incidente confirmado

**B)** Notificación del responsable por un ataque activo

**C)** Recepción de un reporte de phishing

**D)** Análisis forense posterior a un compromiso

**E)** Auditorías y evaluaciones de seguridad

**Justificación:**

**218. Se detecta un host que realiza ataques DoS a terceros desde un laboratorio. ¿Qué variable eleva la prioridad según el material?**

**A)** La versión local de la shell usada

**B)** La longitud del nombre de host

**C)** La cantidad de guiones en el dominio

**D)** El hecho de que DNS tenga más de un MX

**E)** El impacto sobre terceros y la reputación de la organización

**Justificación:**

**219. Al recibir un aviso, ¿cuál es la razón operativa para determinar pertinencia antes de coordinar acciones?**

**A)** Reemplazar la clasificación por antivirus

**B)** No registrar nunca incidentes externos

**C)** Impedir toda comunicación con otros CSIRTs

**D)** Evitar tratar como propio un caso ajeno a la comunidad objetivo

**E)** Omitir evidencia en los reportes posteriores

**Justificación:**

**220. Una amenaza existe, pero todavía no hay evidencia de explotación ni evento adverso. ¿Cuál es la clasificación más prudente?**

**A)** Ataque forense completo

**B)** Prueba de filtración irreversible

**C)** Amenaza potencial, no necesariamente incidente consumado

**D)** Ransomware ejecutado con certeza

**E)** Incidente confirmado por definición

**Justificación:**

**221. Un mensaje sospechoso se reenvía como texto plano perdiendo las cabeceras originales. ¿Qué evidencia falta para investigar bien el origen?**

**A)** La cantidad de íconos en el cliente de correo

**B)** Un hash MD5 del logotipo de la organización

**C)** La resolución de pantalla del destinatario

**D)** La traza de Received y demás encabezados del mensaje original

**E)** La marca del teclado del usuario

**Justificación:**

**222. ¿Qué identifica la prioridad numérica menor en una respuesta MX como «10 mx1» y «30 mx2» del ejemplo del apunte?**

**A)** La IP 10.0.0.0/8 del remitente

**B)** La cantidad total de mensajes aceptados

**C)** El cifrado a 10 bits del servidor

**D)** La identidad del destinatario del correo

**E)** La preferencia del servidor MX con valor 10 frente al de valor 30

**Justificación:**

**223. Una notificación de incidente incluye fecha, hora y registro técnico, pero omite a quién pertenece la IP. ¿Qué consulta ayuda a completar el destinatario?**

**A)** Una firma PGP del nombre de host sin registro

**B)** Un cambio a codificación Unicode

**C)** Un hash SHA-1 de la cabecera Subject

**D)** Un filtro de procesos de Windows

**E)** WHOIS o RDAP para localizar al titular del recurso y su contacto de abuso

**Justificación:**

**224. Dos CSIRTs intercambian datos de personas afectadas. ¿Qué criterio de tratamiento indica la guía de buenas prácticas?**

**A)** Eliminar la identificación de los destinatarios del intercambio

**B)** Suponer que todo reporte carece de sensibilidad

**C)** Publicar todos los datos en un repositorio de acceso libre

**D)** Limitar el acceso y circulación de la información según confidencialidad y TLP

**E)** Usar Base64 como único mecanismo de confidencialidad

**Justificación:**

**225. Una base de datos de denuncias reúne múltiples reportes, pero los responsables gestionan primero los más críticos. ¿Qué etapa del proceso están aplicando?**

**A)** Asignación de dominios DNS

**B)** Codificación de encabezados SMTP

**C)** Clasificación y priorización de incidentes

**D)** Emisión de certificados de navegador

**E)** Cálculo de hash de contraseñas

**Justificación:**

**226. Un correo contiene un campo Reply-To que no coincide con From. ¿Cuál es la implicación operativa más directa para investigar phishing?**

**A)** El servidor SMTP deja de agregar encabezados Received

**B)** Las respuestas pueden dirigirse a otra dirección distinta del remitente mostrado

**C)** La IP privada pasa a ser enrutable en Internet

**D)** Un Reply-To diferente constituye prueba suficiente de autoría

**E)** El valor de Reply-To modifica automáticamente los registros MX

**Justificación:**

# Malware

Preguntas de opción múltiple · Una única respuesta correcta · Justificá tu elección.

**227. ¿Qué distingue al análisis estático del dinámico de malware?**

**A)** El estático inspecciona el artefacto sin ejecutarlo

**B)** El dinámico solo examina el hash

**C)** El dinámico nunca observa cambios de archivos

**D)** El estático exige ejecutar el binario

**E)** Ambos requieren red pública

**Justificación:**

**228. ¿Cuál es una pregunta central en el análisis de un archivo sospechoso?**

**A)** Cuántos usuarios usan el mismo navegador

**B)** Qué resolución tiene el monitor del analista

**C)** Qué proveedor creó el teclado

**D)** Cuántas líneas tiene el icono del archivo

**E)** Qué hace y cómo detectar otros sistemas afectados

**Justificación:**

**229. ¿Qué IOC es apropiado para identificar una muestra exacta de malware?**

**A)** Brillo de la pantalla

**B)** Hash criptográfico del archivo

**C)** Cantidad de ventanas abiertas

**D)** Nombre del usuario de la investigación

**E)** Hora de inicio del analista

**Justificación:**

**230. ¿Por qué un hash no basta para detectar todas las variantes de una familia de malware?**

**A)** Un cambio de pocos bytes puede cambiar el digest

**B)** El hash es independiente del contenido

**C)** SHA-256 solo se aplica a imágenes

**D)** Todos los ejemplares tienen hash idéntico

**E)** El hash indica el servidor de comando y control

**Justificación:**

**231. ¿Cuál de estos es un IOC de red plausible?**

**A)** El tema visual del escritorio

**B)** Un número de versión de impresora sin relación

**C)** El tamaño del botón de inicio

**D)** Un dominio consultado repetidamente por la muestra

**E)** La cantidad de páginas de un PDF

**Justificación:**

**232. ¿Por qué es útil identificar archivos creados por el malware?**

**A)** Para deducir necesariamente la nacionalidad del atacante

**B)** Para elegir la resolución de pantalla

**C)** Para reconocer otras infecciones y entender persistencia

**D)** Para descartar los logs anteriores

**E)** Para alterar todos los DNS del país

**Justificación:**

**233. ¿Qué clase de software malicioso busca cifrar archivos y exigir un pago?**

**A)** Adware autorizado

**B)** Ransomware

**C)** Cliente IMAP

**D)** Registrador RDAP

**E)** Rootkit exclusivamente

**Justificación:**

**234. ¿Qué define mejor un RAT malicioso?**

**A)** Sistema de auditoría sin control remoto

**B)** Registro de un dominio de país

**C)** Mecanismo de hashing moderno

**D)** Herramienta de acceso remoto que permite control no autorizado

**E)** Herramienta de cambios en registro solamente

**Justificación:**

**235. ¿Qué herramienta consulta varios motores antivirus y datos de una muestra?**

**A)** WHOIS

**B)** VirusTotal

**C)** GDB

**D)** Regshot exclusivamente

**E)** MXToolbox

**Justificación:**

**236. Si VirusTotal arroja cero detecciones, ¿qué conclusión es válida?**

**A)** No hay evidencia por esos motores, pero no se descarta malware

**B)** Se confirma que no hay packing

**C)** El archivo está garantizado como benigno

**D)** El archivo queda firmado legalmente

**E)** Se elimina toda posibilidad de persistencia

**Justificación:**

**237. ¿Qué precaución se debe considerar antes de subir un archivo privado a un servicio de análisis público?**

**A)** El archivo se vuelve irremediablemente inejecutable

**B)** La dirección IP local se convierte a IPv6

**C)** La herramienta pierde automáticamente todos los hashes

**D)** La subida crea un backup cifrado solo local

**E)** Puede exponer la muestra o sus contenidos sensibles a terceros

**Justificación:**

**238. ¿Cuál es una utilidad del comando strings en un binario?**

**A)** Corregir todas las llamadas a biblioteca

**B)** Restablecer el registro de Windows

**C)** Ejecutar la muestra en modo seguro

**D)** Extraer secuencias imprimibles potencialmente reveladoras

**E)** Desencriptar cualquier packer automáticamente

**Justificación:**

**239. ¿Por qué buscar strings no siempre revela una URL de comando y control?**

**A)** Los archivos ejecutables contienen solo imágenes

**B)** Los binarios Windows no admiten strings

**C)** Todas las URLs están obligatoriamente en ASCII simple

**D)** La red nunca se utiliza por malware

**E)** Podría estar cifrada, construida en ejecución u ofuscada

**Justificación:**

**240. ¿Qué significa el concepto WideChar en el contexto de strings Windows explicado?**

**A)** Texto formado solo por números decimales

**B)** Siempre secuencias de 4 bytes en big endian

**C)** Representación ASCII estricta de 7 bits

**D)** Representación de caracteres mediante unidades de 2 bytes, típicamente UTF-16

**E)** Cadenas comprimidas por AES

**Justificación:**

**241. ¿Qué formato utilizan comúnmente los .exe y .dll de Windows?**

**A)** ELF únicamente

**B)** PDF/A

**C)** Mach-O únicamente

**D)** Portable Executable (PE)

**E)** TAR comprimido

**Justificación:**

**242. ¿Qué sección PE contiene normalmente instrucciones de código?**

**A)** .text

**B)** .rsrc

**C)** .reloc exclusivamente

**D)** .bss únicamente

**E)** .idata exclusivamente

**Justificación:**

**243. ¿Qué sección PE contiene habitualmente recursos como iconos y menús?**

**A)** .rsrc

**B)** .tls exclusivamente

**C)** .init exclusivamente

**D)** .text

**E)** .pdata exclusivamente

**Justificación:**

**244. ¿Para qué sirve examinar la tabla de imports de un PE sospechoso?**

**A)** Reemplazar cualquier análisis dinámico

**B)** Recuperar siempre las contraseñas usadas

**C)** Inferir capacidades a partir de DLL y funciones importadas

**D)** Comprobar por sí sola que nunca ejecutará código malicioso

**E)** Obtener la IP real de todas las víctimas

**Justificación:**

**245. Una muestra importa URLDownloadToFile. ¿Qué comportamiento resulta plausible?**

**A)** Cierre automático de toda comunicación

**B)** Descarga de contenido remoto a un archivo

**C)** Lectura exclusiva de memoria de GPU

**D)** Modificación del reloj del sistema

**E)** Creación obligatoria de un usuario local

**Justificación:**

**246. Una muestra importa CreateService. ¿Qué hipótesis conviene investigar?**

**A)** Desensamblado automático de sí misma

**B)** Instalación o modificación de servicios de Windows

**C)** Cifrado obligatorio de un PNG

**D)** Generación de contraseñas SSH

**E)** Inversión de registros DNS PTR

**Justificación:**

**247. ¿Qué API puede cambiar protección de una región de memoria para volverla ejecutable?**

**A)** InternetOpen

**B)** VirtualProtect

**C)** RegCloseKey

**D)** CreateFile exclusivamente

**E)** GetTickCount

**Justificación:**

**248. ¿Qué pareja de funciones puede facilitar resolver APIs dinámicamente?**

**A)** open y lseek exclusivamente

**B)** LoadLibrary y GetProcAddress

**C)** SHA256 y MD5

**D)** SendMail y RCPT TO

**E)** scanf y printf

**Justificación:**

**249. ¿Cuál es el papel de InternetOpen en las APIs Windows mencionadas?**

**A)** Modificar el puntero de instrucción

**B)** Editar iconos PE

**C)** Inicializar una sesión de acceso a Internet

**D)** Crear una cuenta de usuario

**E)** Restaurar una snapshot

**Justificación:**

**250. ¿Qué API de Windows del material puede abrir una URL?**

**A)** VirtualAlloc únicamente

**B)** InternetOpenUrl

**C)** Regshot

**D)** GetVersionEx

**E)** GetProcAddress

**Justificación:**

**251. ¿Qué utilidad tiene Resource Hacker para el análisis de malware?**

**A)** Monitorear paquetes BGP

**B)** Leer la caché de DNS de todos los equipos

**C)** Cambiar la pila de llamadas con GDB

**D)** Examinar o extraer recursos embebidos en archivos PE

**E)** Simular un RIR internacional

**Justificación:**

**252. ¿Qué herramienta integra diferentes verificaciones estáticas sobre ejecutables Windows?**

**A)** pestudio

**B)** telnet

**C)** tcpdump

**D)** Regshot

**E)** Wireshark

**Justificación:**

**253. ¿Por qué un empaquetador o packer puede dificultar el análisis estático?**

**A)** Elimina de forma permanente toda ejecución

**B)** Oculta o comprime el código que se reconstruye en ejecución

**C)** Garantiza que el antivirus detecte la muestra

**D)** Hace que las direcciones IP sean necesariamente privadas

**E)** Sustituye el formato PE por texto libre

**Justificación:**

**254. ¿Cuál de estos indicios sugiere empaquetamiento de un PE?**

**A)** Importación extensa de bibliotecas de interfaz

**B)** Rutas explícitas y mensajes sin ocultar

**C)** Muy pocas cadenas legibles e imports reducidos a funciones de carga

**D)** Gran cantidad de funciones de aplicación reconocibles

**E)** Estructuras de secciones completamente esperables

**Justificación:**

**255. Si el tamaño virtual de una sección PE difiere notablemente del tamaño en disco, ¿qué conviene investigar?**

**A)** Que la firma DKIM es inválida

**B)** Posible empaquetado u organización inusual de secciones

**C)** Que el servidor DNS falla

**D)** Que el archivo es un PDF

**E)** Que necesariamente usa IMAP

**Justificación:**

**256. ¿Qué afirmación sobre packing es correcta?**

**A)** Se detecta únicamente observando la barra de tareas

**B)** Solo afecta a archivos de texto plano

**C)** Demuestra por sí mismo que un archivo es malware

**D)** Puede existir en software legítimo y malicioso; es solo un indicio

**E)** Impide que Windows ejecute el programa

**Justificación:**

**257. ¿Cuál es el riesgo de basar la clasificación solo en el nombre de una DLL importada?**

**A)** La presencia de una API no demuestra que se ejecute ni con qué intención

**B)** Una DLL es necesariamente ransomware

**C)** Toda API importada se ejecuta obligatoriamente al inicio

**D)** Los nombres de DLL siempre incluyen todos los IOC

**E)** Los imports verifican el comportamiento de cada rama

**Justificación:**

**258. ¿Qué indica la cabecera MZ al comienzo de un archivo PE habitual?**

**A)** Un registro TXT de DNS

**B)** Firma de compatibilidad del formato ejecutable DOS/PE

**C)** Inicio obligatorio de contenido JPEG

**D)** Versión del cifrado RSA

**E)** Firma de la tabla ARP

**Justificación:**

**259. Un PE tiene .text, .data y .rsrc. ¿Cuál corresponde a variables globales inicializadas típicamente?**

**A)** .text

**B)** .data

**C)** .debug exclusivamente

**D)** .rsrc

**E)** .reloc únicamente

**Justificación:**

**260. ¿Qué determina la sección .rdata de un PE según la presentación introductoria?**

**A)** Rutas BGP de la red

**B)** Contraseñas de cualquier usuario Windows

**C)** Almacenamiento de snapshots de VirtualBox

**D)** Ejecución de todas las funciones

**E)** Datos de solo lectura y metadatos como información de imports

**Justificación:**

**261. ¿Cuál es un enfoque útil cuando un antivirus no identifica una muestra sospechosa?**

**A)** Ignorar el archivo sin documentarlo

**B)** Ejecutarla en la red de producción

**C)** Considerarla sana automáticamente

**D)** Eliminar cualquier registro de actividad

**E)** Inspeccionar strings, imports y estructura PE

**Justificación:**

**262. ¿Qué diferencia existe entre indicador de compromiso y prueba de autoría del malware?**

**A)** Un nombre de archivo identifica inequívocamente al desarrollador

**B)** Un IOC siempre contiene el DNI del atacante

**C)** Un hash prueba la procedencia judicial

**D)** Toda IP de un IOC pertenece al autor humano

**E)** Un IOC ayuda a detectar actividad; no identifica por sí solo al autor

**Justificación:**

**263. ¿Qué inferencia sería excesiva al hallar una URL embebida en un ejecutable?**

**A)** Anotar el dominio como candidato a IOC

**B)** Suponer que la URL podría ser relevante

**C)** Investigar si el código utiliza esa cadena

**D)** Correlacionar la URL con registros de red

**E)** Afirmar que el programa ya contactó esa URL en una ejecución concreta

**Justificación:**

**264. ¿Por qué es útil identificar varias muestras con hashes diferentes pero conductas semejantes?**

**A)** Puede revelar variantes de una misma familia a pesar del cambio de bytes

**B)** Prueba que todos los archivos se ejecutaron

**C)** Elimina la necesidad de análisis estático

**D)** Demuestra que los hashes no dependen de los bytes

**E)** Hace imposible cualquier correlación de red

**Justificación:**

**265. ¿Cuál es una consecuencia práctica de buscar únicamente strings ASCII en malware de Windows?**

**A)** Obtener necesariamente todas las rutas de registro

**B)** Revelar todos los mensajes cifrados

**C)** Reconocer todos los recursos incrustados

**D)** Convertir automáticamente el PE en ELF

**E)** Omitir cadenas Unicode de 16 bits

**Justificación:**

**266. ¿Qué ventaja tiene combinar análisis de imports y strings?**

**A)** Validar la firma de todos los mensajes SMTP

**B)** Cruzar capacidades potenciales con indicadores y rutas observables

**C)** Sustituir la lectura de cualquier log

**D)** Garantizar ejecución aislada

**E)** Recuperar siempre el código fuente original

**Justificación:**

**267. ¿Cuál es la finalidad principal del análisis dinámico de una muestra sospechosa?**

**A)** Asignar una dirección IP pública al laboratorio

**B)** Demostrar que toda API importada es llamada

**C)** Observar cambios y comportamiento al ejecutarla bajo control

**D)** Extraer solo el nombre del binario sin ejecutarlo

**E)** Reemplazar todos los IOC por firmas visuales

**Justificación:**

**268. ¿Por qué una única ejecución de malware no permite descartar capacidades adicionales?**

**A)** Todo malware hace exactamente lo mismo siempre

**B)** Las muestras no reciben argumentos

**C)** Pueden existir caminos de ejecución o disparadores no activados

**D)** Los cambios del sistema son irrelevantes

**E)** Las ejecuciones borran siempre el código fuente

**Justificación:**

**269. ¿Qué riesgo existe al ejecutar una muestra en una red corporativa real?**

**A)** Propagación o compromiso de otros equipos

**B)** El malware deja de ejecutarse por completo

**C)** Se convierte automáticamente en un archivo ELF

**D)** Se restauran todas las claves del registro

**E)** El tráfico malicioso se bloquea siempre

**Justificación:**

**270. ¿Qué entorno proponen los apuntes para restaurar el estado luego de pruebas?**

**A)** Máquina virtual con snapshots

**B)** RIR regional

**C)** Registry de TLD

**D)** Dispositivo USB de un usuario final

**E)** Servidor SMTP externo

**Justificación:**

**271. ¿Qué riesgo introduce compartir carpetas del host con la VM infectada?**

**A)** Ofrece al malware acceso a archivos fuera del entorno aislado

**B)** Aumenta la cantidad de registros MX

**C)** Impide toda escritura sobre Windows

**D)** Evita la propagación por definición

**E)** Deshabilita la ejecución del malware

**Justificación:**

**272. ¿Por qué se recomienda registrar una línea de base antes de ejecutar la muestra?**

**A)** Para descubrir la región del RIR más cercano

**B)** Para conocer obligatoriamente la contraseña del atacante

**C)** Para comparar el sistema limpio con su estado posterior

**D)** Para generar una clave pública de Windows

**E)** Para deshabilitar automáticamente todos los servicios

**Justificación:**

**273. ¿Qué problema aparece si la muestra ya se ejecutó varias veces sin restaurar snapshot?**

**A)** El registro de Windows se vuelve de solo lectura

**B)** Algunos cambios iniciales pueden pasar inadvertidos en posteriores comparaciones

**C)** El hash del binario siempre desaparece

**D)** El sistema operativo se vuelve Linux

**E)** El malware deja de usar la red necesariamente

**Justificación:**

**274. ¿Por qué puede ser necesario probar malware con permisos administrativos en el laboratorio?**

**A)** Porque el código se desensambla automáticamente

**B)** Ciertas acciones requieren privilegios y podrían no manifestarse sin ellos

**C)** Porque la VM ya no necesita aislamiento

**D)** Porque los privilegios eliminan las claves Run

**E)** Porque así se garantiza que no haya daño

**Justificación:**

**275. ¿Cuál es una clave de usuario importante para estudiar persistencia de inicio automático?**

**A)** HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

**B)** HKCU\Software\Microsoft\Windows\Drivers\MX

**C)** HKLM\SOFTWARE\DNS\RootZone\SPF

**D)** HKEY_USERS\SMTP\Received

**E)** HKCU\Network\BGP\ASN

**Justificación:**

**276. ¿Qué representa HKCU en el Registro de Windows?**

**A)** HKEY_COMPUTER_UNIVERSE

**B)** HIGH_KEY_CREDENTIAL_UNIT

**C)** HARDWARE_KERNEL_CONFIGURATION_UTILITY

**D)** HOST_KEY_CURRENT_UPDATE

**E)** HKEY_CURRENT_USER

**Justificación:**

**277. ¿Qué representa HKLM?**

**A)** HIGH_KERNEL_LOAD_MODULE

**B)** HARD_KEY_LOGIN_MANAGER

**C)** HOST_KEY_LOCAL_MEMORY

**D)** HKEY_LOCAL_MACHINE

**E)** HKEY_LIST_MESSAGE

**Justificación:**

**278. ¿Por qué crear una entrada de Run en HKCU puede ser atractivo para malware sin elevación?**

**A)** Muchas claves de ese perfil son escribibles por el propio usuario

**B)** Obliga al uso de un driver firmado

**C)** Solo un administrador del dominio puede hacerlo

**D)** HKCU se configura únicamente con DNS

**E)** Las entradas Run jamás se ejecutan al iniciar sesión

**Justificación:**

**279. ¿Qué ruta del Registro contiene definiciones de servicios de Windows según los apuntes?**

**A)** HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

**B)** HKLM\NETWORK\DHCP\Users

**C)** HKCU\Software\Explorer\SMTP

**D)** HKCR\Internet\RootDNS

**E)** HKCU\Console\DNSCache

**Justificación:**

**280. Una muestra instala un servicio para que se inicie al arrancar. ¿Qué categoría de comportamiento evidencia?**

**A)** Una firma digital válida

**B)** Persistencia

**C)** Autenticación SMTP

**D)** Solo exfiltración

**E)** Hashing de contraseñas

**Justificación:**

**281. ¿Qué herramienta sirve para comparar dos estados del registro Windows?**

**A)** IDA Free

**B)** tcpdump

**C)** host

**D)** whois

**E)** Regshot

**Justificación:**

**282. ¿Qué utilidad tiene Autoruns en el estudio de malware Windows?**

**A)** Generar valores SHA-256

**B)** Inspeccionar ubicaciones configuradas para inicio automático

**C)** Descifrar mensajes CBC

**D)** Identificar los RIR de una IP

**E)** Escribir cabeceras MIME

**Justificación:**

**283. ¿Qué herramienta de Sysinternals rastrea operaciones de procesos sobre registro, archivos y otros recursos?**

**A)** Resource Hacker

**B)** Process Monitor (Procmon)

**C)** MXToolbox

**D)** Pestudio

**E)** Regshot exclusivamente

**Justificación:**

**284. ¿Por qué se aplican filtros en Procmon al analizar una muestra?**

**A)** Para transformar PE en ELF

**B)** Para comprobar quién registró un dominio

**C)** Para cifrar los logs automáticamente

**D)** Para forzar la eliminación permanente de la muestra

**E)** Para separar eventos relevantes del enorme volumen de actividad del sistema

**Justificación:**

**285. ¿Cuál es una evidencia clara de modificación del filesystem tras ejecutar un binario?**

**A)** El tamaño de pantalla del sistema

**B)** Un correo reenviado por un tercero

**C)** Creación de un archivo que no existía en la línea de base

**D)** Una consulta WHOIS sin resultado

**E)** Presencia previa de Windows\System32

**Justificación:**

**286. ¿Qué pareja de herramientas permite capturar tráfico producido durante el análisis?**

**A)** IDA y Resource Hacker

**B)** Regshot y Autoruns

**C)** whois y rdap

**D)** strings y objdump

**E)** Wireshark y tcpdump

**Justificación:**

**287. ¿Qué herramienta citada simula varios servicios de Internet en un laboratorio Windows?**

**A)** GDB

**B)** Process Explorer

**C)** Resource Hacker

**D)** FakeNet

**E)** RDAP

**Justificación:**

**288. ¿Qué tipo de servicio intenta simular específicamente FakeDNS?**

**A)** Resolución de nombres de dominio

**B)** Cifrado de archivos por AES

**C)** Encabezados de correo completos

**D)** Comparación de registro

**E)** Depuración de instrucciones x86

**Justificación:**

**289. ¿Cuál es el objetivo de simular servicios de red en un laboratorio de malware?**

**A)** Dejar el malware contactando servidores de producción

**B)** Garantizar automáticamente todas las ramas de código

**C)** Distribuir la muestra por Internet

**D)** Eliminar toda necesidad de analizar paquetes

**E)** Observar intentos de comunicación sin conectar a destinos reales

**Justificación:**

**290. ¿Qué herramienta ayuda a inspeccionar procesos, árboles y handles en ejecución?**

**A)** WHOIS

**B)** Regshot exclusivamente

**C)** Process Explorer

**D)** rdap

**E)** MXToolbox

**Justificación:**

**291. ¿En qué se diferencia observar una URL en strings y una conexión efectivamente capturada?**

**A)** La segunda evidencia una acción de red durante una ejecución

**B)** Ninguna informa sobre comportamiento

**C)** Ambas prueban autoría humana

**D)** La segunda es un indicador puramente estático

**E)** La primera siempre prueba tráfico

**Justificación:**

**292. Una ejecución genera una entrada Run en HKCU y una conexión TCP inesperada. ¿Qué dos capacidades sugiere?**

**A)** Únicamente integridad de archivos

**B)** Cifrado asimétrico y compresión

**C)** Solo modificación visual del escritorio

**D)** Gestión de nombres de dominio exclusivamente

**E)** Persistencia y comunicación de red

**Justificación:**

**293. ¿Qué capacidad presenta un downloader malicioso?**

**A)** Obtener y guardar componentes adicionales desde una fuente externa

**B)** Hacer copias de seguridad autorizadas

**C)** Comprimir exclusivamente imágenes locales

**D)** Validar la entrega de emails por IMAP

**E)** Asignar nuevos bloques IP por RIR

**Justificación:**

**294. ¿Cómo se denomina el malware que registra pulsaciones del teclado sin autorización?**

**A)** Traceroute

**B)** Parser SMTP

**C)** Registry

**D)** Keylogger

**E)** Root CA

**Justificación:**

**295. ¿Qué categoría de malware busca ocultar su presencia y manipular la visibilidad del sistema?**

**A)** Cifrado ECB

**B)** Registrante

**C)** Escítala

**D)** MX relay

**E)** Rootkit

**Justificación:**

**296. ¿Qué comportamiento es característico de un gusano informático?**

**A)** Administrar solamente registros TXT

**B)** Requerir siempre una macro abierta manualmente para cada copia

**C)** Propagarse autónomamente entre equipos

**D)** Almacenar hashes en un servicio RDAP

**E)** Limitarse a mostrar un aviso benigno

**Justificación:**

**297. ¿Qué diferencia principalmente un troyano de un gusano?**

**A)** El troyano requiere un RIR y el gusano no

**B)** El gusano es siempre una copia de seguridad

**C)** El troyano no puede ejecutar código malicioso

**D)** Ambos son necesariamente protocolos de correo

**E)** El troyano se presenta como algo útil, mientras que el gusano destaca por autopropagación

**Justificación:**

**298. ¿Qué característica define una botnet maliciosa?**

**A)** Lista de hashes de archivos permitidos

**B)** Copia local de un firmware

**C)** Registro público de dueños de dominios

**D)** Conjunto de dispositivos comprometidos controlables coordinadamente

**E)** Conjunto de servidores MX válidos

**Justificación:**

**299. ¿Por qué no conviene ejecutar malware directamente en el equipo de trabajo del analista?**

**A)** La ejecución física garantiza aislamiento

**B)** Las herramientas estáticas dejan de funcionar

**C)** Todo binario requiere privilegios de kernel

**D)** Puede comprometer datos, credenciales y redes accesibles

**E)** El malware no corre fuera de una VM

**Justificación:**

**300. ¿Qué permite un snapshot de VM durante un experimento repetible?**

**A)** Ver todos los procesos históricos sin registrar logs

**B)** Firmar el archivo ejecutable analizado

**C)** Garantizar que no hubo comunicaciones externas

**D)** Volver a un estado anterior antes de realizar otra prueba

**E)** Eliminar automáticamente malware de todos los equipos externos

**Justificación:**

**301. En un reporte se confirman cambios en el registro y conexiones salientes de un ejecutable sospechoso. ¿Qué método obtuvo probablemente esta evidencia?**

**A)** Clasificación por el tamaño del PE

**B)** Lectura exclusiva de la tabla de imports

**C)** Inspección aislada de firmas ASCII en reposo

**D)** Cálculo del hash del archivo antes de ejecutar

**E)** Análisis dinámico de comportamiento

**Justificación:**

**302. Un archivo no genera detecciones antivirus, pero importa APIs sospechosas. ¿Cuál es la conclusión analítica mejor respaldada?**

**A)** El hash permite conocer todos los efectos

**B)** Debe publicarse en Internet para obtener claves

**C)** Conviene seguir investigando; la ausencia de detecciones no prueba inocuidad

**D)** El binario es legítimo porque ninguna firma coincide

**E)** Se confirma que el archivo es un gusano

**Justificación:**

**303. Un analista busca una URL en un PE y el comando strings estándar no encuentra nada. ¿Qué alternativa sugiere el apunte para cadenas Windows?**

**A)** Suponer que no hay indicadores de red

**B)** Tratar el archivo automáticamente como texto cifrado AES

**C)** Usar únicamente el campo Subject del archivo

**D)** Cambiar una clave HKCU sin observación previa

**E)** Inspeccionar también cadenas WideChar/Unicode de dos bytes por carácter

**Justificación:**

**304. Un PE importa VirtualProtect y luego ejecuta bytes cargados en memoria. ¿Qué capacidad respalda la API importada?**

**A)** Instalar una tarea programada de DNS

**B)** Comparar automáticamente las capturas del registro

**C)** Registrar una cuenta RDAP

**D)** Crear únicamente un servidor SMTP

**E)** Modificar permisos de protección de una región de memoria

**Justificación:**

**305. ¿Cuál de estas funciones es adecuada para resolver la dirección de una función en una DLL cargada dinámicamente?**

**A)** GetProcAddress

**B)** CreateService

**C)** InternetOpen

**D)** URLDownloadToFile

**E)** Regshot

**Justificación:**

**306. Una muestra importa LoadLibrary y GetProcAddress pero pocas APIs más. ¿Qué hipótesis conviene evaluar?**

**A)** Que sea inofensiva por falta de imports explícitos

**B)** Que necesariamente cifre con CBC

**C)** Que resuelva APIs dinámicamente y oculte capacidades de la tabla de imports

**D)** Que no pueda llamar a ninguna función adicional

**E)** Que posea un certificado seguro de confianza

**Justificación:**

**307. ¿Cuál es la sección del formato PE que normalmente corresponde a iconos, menús y otros recursos incrustados?**

**A)** .rdata

**B)** .rsrc

**C)** .text

**D)** .data

**E)** .stack

**Justificación:**

**308. Un analista quiere explorar y extraer elementos incrustados en la sección de recursos de un PE. ¿Qué herramienta se menciona?**

**A)** Resource Hacker

**B)** Autoruns

**C)** FakeDNS

**D)** Regshot

**E)** Wireshark

**Justificación:**

**309. En una muestra empaquetada, la mayor parte del contenido se descomprime al ejecutarse. ¿Qué inferencia es consistente con el apunte?**

**A)** Los imports expresan todas las capacidades reales

**B)** La sola presencia del empaquetador prueba autoría

**C)** El análisis estático del archivo en disco puede ocultar cadenas y código útil

**D)** El archivo empaquetado no podrá crear procesos

**E)** El contenido siempre será visible como texto ASCII claro

**Justificación:**

**310. Un archivo presenta pocos strings y solo imports de carga dinámica. ¿Qué decisión es más razonable?**

**A)** Declarar que se trata necesariamente de un PDF

**B)** Descartar cualquier análisis complementario

**C)** Investigar si está empaquetado u ofuscado

**D)** Asumir que su función principal es resolver registros MX

**E)** Concluir que no contiene código ejecutable

**Justificación:**

**311. ¿Qué aportan los imports del PE sin necesidad de ejecutar el programa?**

**A)** El listado completo de sus acciones realmente ejecutadas

**B)** Pistas sobre librerías y posibles capacidades usadas por el binario

**C)** Las claves privadas que contienen sus comunicaciones

**D)** La traza de paquetes de la red corporativa

**E)** La identidad verificada de su operador humano

**Justificación:**

**312. Una muestra importa URLDownloadToFile pero no se observaron conexiones. ¿Qué afirmación es la más prudente?**

**A)** Podría descargar un archivo; falta evidencia de que lo haya hecho en esta ejecución

**B)** La importación determina por sí sola la URL final

**C)** El resultado certifica que es una aplicación legítima

**D)** Descargó necesariamente el archivo en cada arranque

**E)** No puede conectarse nunca a Internet

**Justificación:**

**313. Un ejecutable importa InternetOpen. ¿Qué parámetro de comunicaciones se destaca en los apuntes?**

**A)** Valor hexadecimal del hash SHA-512

**B)** Clave PGP del usuario

**C)** User-Agent

**D)** TTL de un servidor MX

**E)** Rango CIDR asignado por LACNIC

**Justificación:**

**314. Un programa sospechoso importa CreateService. ¿Qué área de Windows conviene revisar inmediatamente en el laboratorio?**

**A)** Los archivos temporales del navegador únicamente

**B)** La zona raíz del sistema DNS

**C)** Definiciones de servicios y mecanismos de arranque

**D)** Solo los registros MX del correo de destino

**E)** Codificación de caracteres Unicode

**Justificación:**

**315. ¿Qué rasgo del proceso de análisis explica que una ejecución sin argumentos no muestre conducta maliciosa, aunque exista?**

**A)** Pueden faltar parámetros que habilitan otras rutas de ejecución

**B)** El malware siempre bloquea las conexiones sin argumentos

**C)** Las importaciones no son posibles en un PE

**D)** Los paquetes TCP garantizan ejecutar todas las ramas

**E)** Las máquinas virtuales convierten todo el código en texto

**Justificación:**

**316. Una muestra actúa solamente después de verificar una fecha o condición particular. ¿Qué limitación del análisis dinámico básico aparece?**

**A)** La cabecera MZ se borra necesariamente

**B)** Puede no observarse el comportamiento al ejecutar solo una vez

**C)** Las herramientas de monitoreo son irrelevantes

**D)** La dirección IP cambia obligatoriamente

**E)** Las cadenas en disco se convierten en SHA-1

**Justificación:**

**317. Un entorno de prueba de malware está conectado a la red de producción. ¿Cuál es el problema más grave señalado por el material?**

**A)** El archivo se vuelve automáticamente legítimo

**B)** La VM no puede guardar snapshots

**C)** La muestra puede afectar otros equipos de la organización

**D)** Se pierden todas las cadenas ASCII del binario

**E)** La hora de los registros pasa a ser hexadecimal

**Justificación:**

**318. Una VM maliciosa tiene una carpeta compartida de lectura/escritura con el host. ¿Qué riesgo agrega?**

**A)** Posibilidad de afectar archivos del host por el vínculo compartido

**B)** Imposibilidad de utilizar Regshot

**C)** Pérdida de la tabla de imports del PE

**D)** Anulación de todos los logs anteriores

**E)** Desaparición de todos los procesos del sistema

**Justificación:**

**319. Durante un laboratorio se crean entradas de registro en la primera ejecución. ¿Qué se pierde si se vuelve a ejecutar sin restaurar un estado limpio?**

**A)** La capacidad de consultar el sistema de archivos

**B)** La posibilidad matemática de comparar un hash

**C)** La tabla oficial de TLD de ICANN

**D)** La extensión del archivo de la muestra

**E)** La posibilidad de observar nuevamente esas creaciones como diferencias nuevas

**Justificación:**

**320. El analista quiere maximizar la observación de acciones que requieren elevación en un entorno seguro. ¿Qué decisión contemplan los apuntes?**

**A)** Conectar la VM a todos los recursos compartidos de producción

**B)** Ejecutar sin herramientas de monitoreo

**C)** Desactivar los snapshots antes del experimento

**D)** Ejecutar la muestra con permisos administrativos dentro del laboratorio aislado

**E)** Conceder administrador al malware en el equipo de uso cotidiano

**Justificación:**

**321. ¿Cuál de estas ubicaciones permite configurar inicio en sesión del usuario sin requerir privilegios administrativos para escribir HKCU?**

**A)** Sección .rsrc de un ejecutable

**B)** HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID exclusivamente

**C)** HKLM\System\CurrentControlSet\Services

**D)** C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

**E)** HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

**Justificación:**

**322. Se observa una nueva clave en HKLM\System\CurrentControlSet\Services. ¿Qué comportamiento amerita verificar?**

**A)** Creación o modificación de un servicio de Windows

**B)** Adición de un hash SHA-256 al archivo

**C)** Alta de registrante de dominio en IANA

**D)** Cambio de priority en un registro MX

**E)** Modificación de un mensaje ASCII por ROT13

**Justificación:**

**323. Un usuario reinicia su equipo y reaparece un programa sospechoso almacenado en una carpeta poco visible. ¿Qué modificación explicaría esto según las diapositivas?**

**A)** Un registro A apuntando a localhost

**B)** Un cambio de ccTLD en RDAP

**C)** Una firma digital de un documento externo

**D)** Un valor en HKCU\...\CurrentVersion\Run que apunta al binario

**E)** Un cambio del User-Agent del navegador

**Justificación:**

**324. Se necesita comparar de manera sistemática entradas de registro antes y después de ejecutar una muestra. ¿Qué herramienta se elige?**

**A)** Regshot

**B)** FakeDNS

**C)** Wireshark

**D)** Resource Hacker

**E)** Process Explorer

**Justificación:**

**325. Se sospecha persistencia en varias ubicaciones de inicio de Windows. ¿Qué herramienta de la práctica permite inspeccionarlas?**

**A)** pestudio

**B)** FakeDNS

**C)** Resource Hacker

**D)** Autoruns

**E)** Tcpdump

**Justificación:**

**326. En Procmon aparecen miles de eventos de diferentes procesos. ¿Qué medida metodológica facilita reconocer acciones de la muestra?**

**A)** Deshabilitar la captura de archivos

**B)** Filtrar por proceso y operaciones relevantes

**C)** Aumentar el tamaño de la clave AES

**D)** Borrar los datos antes de registrar su ejecución

**E)** Mostrar solamente nombres de dominios WHOIS

**Justificación:**

**327. ¿Qué clase de información es directamente observable con Procmon según la diapositiva?**

**A)** La identidad jurídica del proveedor del dominio

**B)** Operaciones sobre registro, archivos, red, procesos e hilos

**C)** La recuperación automática de archivos ransomware

**D)** El secreto de todas las claves PGP usadas

**E)** La secuencia íntegra de mensajes cifrados de usuarios

**Justificación:**

**328. Se quiere inspeccionar la actividad de red de un proceso durante la ejecución de una muestra. ¿Qué herramienta de captura de paquetes aparece en clase?**

**A)** Regshot

**B)** pestudio

**C)** Resource Hacker

**D)** Autoruns

**E)** Wireshark

**Justificación:**

**329. La muestra intenta consultar «ejemplo.invalido» mientras se analiza sin salida a Internet. ¿Qué herramienta indicada simula las consultas DNS?**

**A)** VirtualProtect

**B)** FakeDNS

**C)** GetProcAddress

**D)** Regshot

**E)** Resource Hacker

**Justificación:**

**330. Se necesitan respuestas sintéticas de varios servicios de red dentro de un laboratorio Windows. ¿Qué herramienta aparece en el material?**

**A)** FakeNet

**B)** Process Explorer

**C)** Regshot

**D)** Autoruns

**E)** pestudio

**Justificación:**

**331. Una inspección dinámica muestra una consulta DNS, pero no se registró descarga posterior. ¿Qué conclusión es válida?**

**A)** La resolución implica necesariamente ejecución remota de código

**B)** Se observó una consulta; no está demostrada la descarga en ese experimento

**C)** Las consultas DNS son incompatibles con malware

**D)** La consulta prueba exfiltración de archivos

**E)** El dominio consultado determina el usuario humano

**Justificación:**

**332. La muestra tiene una URL en disco, pero al ejecutarla en el laboratorio no intenta conectarse. ¿Qué explica mejor la discrepancia?**

**A)** Una cadena estática no prueba que el flujo asociado se haya ejecutado

**B)** La muestra no puede utilizar ninguna función de red

**C)** El ejecutable debe ser siempre una DLL sin código

**D)** El proceso está necesariamente protegido por PGP

**E)** Toda cadena URL obliga al sistema a enviar HTTP

**Justificación:**

**333. Se desea estudiar los procesos activos y su comportamiento luego de ejecutar una muestra. ¿Qué alternativa aparece en los apuntes?**

**A)** Módulo MX de DNS

**B)** Herramientas de firma PGP

**C)** Process Explorer / Process Hacker

**D)** Regshot exclusivamente

**E)** ICANN RDAP

**Justificación:**

**334. Un analista compara strings presentes en el archivo con strings observables en memoria tras ejecutarlo. ¿Qué beneficio puede conseguir?**

**A)** Validar la seguridad de todas las contraseñas

**B)** Encontrar cadenas que no eran visibles en el archivo en reposo

**C)** Determinar el titular del bloque IP automáticamente

**D)** Garantizar que no hubo cambios de registro

**E)** Probar que todos los datos estaban cifrados con AES

**Justificación:**

**335. Una muestra realiza cambios de registro pero el analista solo revisa conexiones con Wireshark. ¿Qué evidencia es posible que no capture?**

**A)** Las respuestas de paquetes TCP

**B)** La creación de valores persistentes en el registro de Windows

**C)** Los hosts que contestaron conexiones de red

**D)** Las direcciones IP que circularon por la red

**E)** Los dominios consultados por DNS

**Justificación:**

**336. Una muestra escribe una entrada de inicio en HKCU pero no crea servicio. ¿Qué diferencia operativa se desprende del apunte?**

**A)** La persistencia solo puede ejecutarse en sistemas Linux

**B)** La entrada no puede ejecutarse tras iniciar sesión

**C)** HKCU controla exclusivamente drivers del kernel

**D)** Toda Run key requiere una firma PGP

**E)** La persistencia bajo HKCU puede no necesitar privilegios de administrador

**Justificación:**

**337. Se analiza una muestra que incluye iconos aparentemente legítimos y recursos incrustados. ¿Qué precaución es razonable?**

**A)** Un icono impide el uso de funciones de red

**B)** El archivo no puede ser ejecutable si tiene recursos

**C)** Un recurso visual legítimo no demuestra que el ejecutable sea seguro

**D)** La sección .rsrc contiene solamente instrucciones CPU

**E)** Los iconos prueban que existe certificado válido

**Justificación:**

**338. Se reciben dos muestras con distinto nombre pero el mismo hash y tamaño. ¿Qué criterio de identificación resulta más fuerte?**

**A)** El idioma mostrado en una ventana de ejecución

**B)** La coincidencia del nombre del usuario que las envió

**C)** El digest calculado sobre el contenido, no el nombre de archivo

**D)** La carpeta desde la que se copiaron

**E)** La extensión visible del nombre

**Justificación:**

**339. Una muestra empaquetada presenta notables diferencias entre tamaño en disco y tamaño en memoria de una sección. ¿Cómo se utiliza ese hallazgo?**

**A)** Como evidencia de que el archivo no posee imports

**B)** Como garantía de inocuidad del archivo

**C)** Como prueba definitiva de que contiene un backdoor

**D)** Como medición del número de procesos creados

**E)** Como indicio que justifica investigar empaquetamiento

**Justificación:**

**340. Un binario importó una función sensible pero jamás se observó su ejecución. ¿Qué afirmación evita sobreinterpretar el hallazgo?**

**A)** Toda importación es un IOC de dominio

**B)** La importación acredita una capacidad potencial, no una acción confirmada

**C)** La importación demuestra que se ejecutaron todas las ramas

**D)** La importación confirma la infección de otros equipos

**E)** La importación invalida cualquier análisis dinámico

**Justificación:**

**341. Una PC presenta una nueva entrada de registro Run y, además, se detecta un proceso sospechoso tras cada login. ¿Qué hipótesis relaciona ambos indicios?**

**A)** Exclusivamente spoofing del encabezado From

**B)** Cambios inofensivos en el registro DNS raíz

**C)** Solo una colisión MD5

**D)** Persistencia mediante autoejecución al iniciar sesión

**E)** Alteración de la base RDAP de un RIR

**Justificación:**

**342. ¿Por qué conviene realizar capturas y guardado de evidencias antes de restaurar el snapshot de una VM?**

**A)** Porque el antivirus cambia necesariamente el dominio de la muestra

**B)** Porque Procmon nunca registra eventos de archivos

**C)** Para conservar indicadores y cambios observados que desaparecerían al restaurarla

**D)** Porque la restauración cifra automáticamente la evidencia

**E)** Porque el snapshot impide usar registro de Windows

**Justificación:**

**343. Se identifica una muestra que registra pulsaciones y transmite los datos a un servidor remoto. ¿Qué indicador sería útil para buscar otras máquinas afectadas?**

**A)** El nombre de la plantilla de email original

**B)** La dirección o dominio de destino de las conexiones

**C)** La elección de ASCII frente a Braille

**D)** El número de TLD de la zona raíz

**E)** La resolución de pantalla del usuario

**Justificación:**

**344. En un entorno de análisis aparece un archivo adicional con un ejecutable descargado por la muestra. ¿Qué es necesario registrar?**

**A)** La marca comercial del disco duro

**B)** El idioma predeterminado del shell

**C)** La ruta y el hash del archivo creado como posibles IOC

**D)** Solo el color del icono del descargador

**E)** Exclusivamente el servidor MX de la institución

**Justificación:**

**345. Un grupo de equipos muestra el mismo servicio extraño después de un incidente. ¿Qué característica puede incorporarse como IOC?**

**A)** El orden de las ventanas abiertas en la sesión

**B)** El fondo de pantalla del usuario

**C)** La marca del monitor conectado

**D)** La cantidad de fuentes instaladas en el navegador

**E)** Nombre y configuración del servicio creado

**Justificación:**

**346. ¿Qué diferencia existe entre identificar una muestra por hash y atribuirla a una persona?**

**A)** El hash contiene el nombre civil del autor

**B)** La colisión asegura conocer el origen geográfico

**C)** El hash revela la IP utilizada durante su creación

**D)** Un hash es un certificado de firma digital personal

**E)** Un hash distingue contenido; no acredita por sí solo la identidad del atacante

**Justificación:**

**347. Un analista registra solo los procesos creados, sin tráfico ni archivos. ¿Qué limitación tiene su informe?**

**A)** Demuestra que ningún proceso hizo cambios persistentes

**B)** Vuelve innecesario conservar snapshots

**C)** Puede omitir indicadores y efectos en registro, filesystem o conexiones de red

**D)** Identifica necesariamente la familia completa del malware

**E)** Incluye automáticamente toda evidencia de DNS

**Justificación:**

**348. Se quieren observar posibles conexiones salientes sin exponer redes reales. ¿Qué estrategia se ajusta a los apuntes?**

**A)** Compartir carpetas sensibles con el host

**B)** Mantener el laboratorio aislado y simular servicios con FakeNet/FakeDNS

**C)** Eliminar el sistema de snapshots

**D)** Usar la red corporativa para probar la propagación

**E)** Publicar las credenciales observadas en un sitio abierto

**Justificación:**

**349. Una muestra tiene un import de CreateService, pero la inspección dinámica confirma solo una Run key HKCU. ¿Qué conclusión describe exclusivamente evidencia observada?**

**A)** Todas las APIs importadas se ejecutaron

**B)** No existe ningún mecanismo de persistencia

**C)** El sistema es inmune a malware empaquetado

**D)** Se configuró una entrada Run; no se demostró creación de servicio

**E)** Se creó obligatoriamente un servicio del sistema

**Justificación:**

**350. Un malware modifica el archivo hosts y valores de inicio automático. ¿Qué conjunto de fuentes es más apropiado para documentar ambos cambios?**

**A)** Únicamente una consulta WHOIS del dominio

**B)** Solo un hash del icono del ejecutable

**C)** Comparación del filesystem y del registro antes y después

**D)** Exclusivamente el encabezado Return-Path de un correo

**E)** Solo la lista de procesos del administrador de tareas

**Justificación:**

# Anexo final de respuestas

Este anexo está al final del cuestionario. Reproduce cada uno de los 350 enunciados y su respuesta correcta (letra y texto). Para fundamentos y referencias, consultá el solucionario separado.

## Criptografía

**001.** ¿Qué diferencia esencial separa Base64 de un cifrado?
**Respuesta: E) Base64 representa datos sin aportar secreto criptográfico**

**002.** ¿Cómo se representa en ASCII decimal la letra C mayúscula?
**Respuesta: A) 67**

**003.** ¿Cuál es la representación hexadecimal de la letra i minúscula en ASCII?
**Respuesta: E) 0x69**

**004.** ¿Qué característica distingue ASCII estándar de Unicode?
**Respuesta: E) ASCII básico define 128 valores; Unicode abarca muchos más caracteres**

**005.** Si en un binario aparece el byte hexadecimal 0x41, ¿qué carácter ASCII representa?
**Respuesta: E) A**

**006.** ¿Qué operación describe la criptografía y no una simple codificación?
**Respuesta: D) Transformar datos bajo un algoritmo y una clave secreta o pública para restringir su lectura**

**007.** Si César ROT3 transforma A en D, ¿qué resultado obtiene para XYZ?
**Respuesta: C) ABC**

**008.** Si un texto se cifró mediante ROT13 dos veces, ¿qué sucede?
**Respuesta: D) Se recupera el texto original**

**009.** ¿Cuál de los siguientes es un cifrado clásico de transposición?
**Respuesta: E) Escítala**

**010.** ¿Qué hace principalmente un cifrado clásico de sustitución?
**Respuesta: E) Reemplaza símbolos por otros según una regla**

**011.** ¿Por qué una clave secreta importa incluso si el algoritmo de cifrado es público?
**Respuesta: D) Porque la seguridad moderna debe depender de la clave y no del secreto del algoritmo**

**012.** ¿Qué relación mantienen las claves en un sistema de cifrado simétrico convencional?
**Respuesta: C) Se usa la misma clave secreta para cifrar y descifrar**

**013.** En un sistema asimétrico, ¿cuál es la relación típica de las claves?
**Respuesta: B) Un par formado por clave pública y clave privada**

**014.** ¿Por qué la distribución de claves es una dificultad práctica de la criptografía simétrica?
**Respuesta: E) Emisor y receptor deben obtener la misma clave de forma segura**

**015.** El mismo mensaje plano se cifra dos veces con idéntica clave y sin aleatoriedad. En ECB, ¿qué riesgo aparece?
**Respuesta: C) Los bloques iguales producen bloques cifrados iguales**

**016.** En CBC, ¿qué operación combina cada bloque plano con el encadenamiento previo antes del cifrado?
**Respuesta: E) XOR**

**017.** ¿Por qué se utiliza un IV adecuado en el comienzo de CBC?
**Respuesta: E) Para que el primer bloque no dependa únicamente de texto plano y clave**

**018.** ¿Qué modalidad de cifrado se adapta a flujos de datos producidos continuamente?
**Respuesta: A) Cifrado de flujo**

**019.** ¿Qué desventaja de ECB se observa al cifrar imágenes con regiones repetitivas?
**Respuesta: C) Se conservan patrones visuales por igualdad de bloques**

**020.** Un bloque de 128 bits equivale exactamente a ¿cuántos bytes?
**Respuesta: B) 16**

**021.** ¿Qué propiedad espera normalmente de una función hash criptográfica?
**Respuesta: A) Salida de tamaño fijo para entradas de tamaño variable**

**022.** ¿Qué es una colisión criptográfica?
**Respuesta: C) Dos entradas diferentes con el mismo hash**

**023.** ¿Qué longitud tiene el resumen de MD5?
**Respuesta: C) 128 bits**

**024.** ¿Qué longitud tiene SHA-1?
**Respuesta: B) 160 bits**

**025.** ¿Cuántos dígitos hexadecimales tiene un hash SHA-256 completo?
**Respuesta: A) 64**

**026.** ¿Por qué MD5 no es apropiado como hash resistente a colisiones en aplicaciones nuevas?
**Respuesta: C) Existen ataques prácticos que producen colisiones**

**027.** ¿Cuál es el principal riesgo de usar SHA-256 sin salt ni función de derivación para almacenar contraseñas?
**Respuesta: C) Facilita ataques de diccionario y comprobación masiva**

**028.** ¿Qué distingue a una función hash de un cifrado reversible?
**Respuesta: A) El hash no ofrece una operación de descifrado para recuperar arbitrariamente la entrada**

**029.** En la verificación de integridad de un archivo descargado, ¿qué comparación se hace?
**Respuesta: B) Hash calculado del archivo frente al digest confiable esperado**

**030.** ¿Qué representa el ataque de colisión de MD5 mostrado con dos imágenes distintas?
**Respuesta: C) Archivos diferentes pueden tener igual digest MD5**

**031.** ¿Por qué el uso de hash en firmas digitales exige resistencia a colisiones?
**Respuesta: A) Para evitar sustituir un documento firmado por otro con el mismo digest**

**032.** ¿Cuál es la desventaja operativa más destacada del cifrado simétrico al ampliar el número de participantes?
**Respuesta: E) Gestionar y distribuir secretos compartidos de forma segura**

**033.** Si se cifra por bloques y el mensaje no ocupa un múltiplo del tamaño de bloque, ¿qué mecanismo puede requerirse en modos como CBC?
**Respuesta: D) Padding**

**034.** ¿Qué conclusión NO puede obtenerse únicamente porque dos archivos tengan distinto SHA-256?
**Respuesta: E) Que uno de los archivos es necesariamente malicioso**

**035.** ¿Qué condición es necesaria para descifrar correctamente un mensaje con cifrado simétrico?
**Respuesta: A) Disponer de la clave apropiada y los parámetros del modo de operación**

**036.** Un equipo quiere recuperar el texto original aplicando directamente una función SHA-256 al digest. ¿Cuál es el error conceptual?
**Respuesta: C) SHA-256 es una función hash y no ofrece una operación inversa de descifrado**

**037.** Dos usuarios obtienen exactamente el mismo digest al procesar idéntica secuencia de bytes con una misma función hash. ¿Qué propiedad explica el resultado?

**Respuesta: E) Determinismo de la función hash**

**038.** En el ejemplo de los apuntes, «Ciberseguridad» y «CiberSeguridad» generan digest MD5 diferentes. ¿Qué factor cambió?

**Respuesta: E) El contenido de entrada, aunque solo cambió la capitalización de una letra**

**039.** Para identificar si una imagen fue sustituida por otra distinta, un analista calcula MD5 y detecta una coincidencia. ¿Qué precaución exige el ejemplo ship.jpg/plane.jpg?

**Respuesta: E) La igualdad del MD5 no demuestra identidad de contenido, porque existen colisiones**

**040.** ¿Qué relación existe entre SHA-256 y SHA-512 según las familias SHA-2 enumeradas en clase?

**Respuesta: B) Ambos pertenecen a SHA-2 y producen digest de distinta longitud**

**041.** Almacenar un hash rápido de contraseñas simples permite probar muchos candidatos en poco tiempo. ¿Qué problema del material explica este riesgo?

**Respuesta: D) La velocidad de cálculo favorece el ataque por fuerza bruta**

**042.** Una aplicación necesita comprobar si un archivo coincide con una versión conocida. ¿Cuál es el uso pertinente del digest?

**Respuesta: E) Comparar los hashes calculados sobre ambas versiones**

**043.** Un programa cambia un único bit del mensaje antes de calcular el digest. ¿Qué comportamiento esperado se destaca en el apunte?

**Respuesta: A) Una alteración pequeña de entrada puede cambiar ampliamente el digest**

**044.** En un esquema de firma digital se usa el resumen de un documento. ¿Por qué es relevante la resistencia a colisiones?

**Respuesta: E) Evita que sea fácil obtener dos documentos distintos con un mismo resumen**

**045.** Se distribuye una clave secreta a seis participantes para que todos descifren mensajes. ¿Qué dificultad se intensifica?

**Respuesta: D) Proteger y administrar el secreto compartido entre varios usuarios**

**046.** Una aplicación cifra un archivo con AES usando ECB y se distinguen formas repetidas de una imagen. ¿Qué decisión explica la filtración visual?

**Respuesta: A) Cifrar cada bloque independientemente con la misma clave**

**047.** En CBC, el primer bloque de texto claro no tiene un bloque cifrado anterior. ¿Qué dato interviene en el encadenamiento inicial?

**Respuesta: B) Un vector de inicialización (IV)**

**048.** Un canal de audio produce datos en fragmentos muy pequeños y continuos. Según los apuntes, ¿qué técnica es especialmente apropiada?

**Respuesta: E) Cifrado de flujo con una secuencia cifrante**

**049.** Una implementación combina cada bit de datos con un bit de keystream. ¿Qué recurso describe el material para esa combinación?

**Respuesta: D) XOR entre datos y secuencia cifrante**

**050.** Una empresa compara el uso de un algoritmo simétrico entre dos extremos con su uso en cientos de usuarios. ¿Qué limitación destaca el apunte?

**Respuesta: E) La necesidad de distribuir y administrar claves compartidas de forma segura**

**051.** ¿Qué diferencia elemental separa sustitución clásica y transposición clásica?

**Respuesta: B) La sustitución cambia símbolos; la transposición altera su posición**

**052.** ¿Cuál de los siguientes aparece en los apuntes como máquina usada en criptografía clásica durante la Segunda Guerra Mundial?

**Respuesta: C) Enigma**

**053.** Un mensaje se convirtió con Base64 y un tercero conoce la codificación. ¿Qué puede hacer sin disponer de una clave secreta?

**Respuesta: A) Decodificar los datos representados en Base64**

**054.** Una secuencia binaria de ASCII estándar requiere representar una letra. ¿Cuántos bits de información define esa codificación?

**Respuesta: B) Siete bits**

**055.** Se usa el mismo algoritmo de cifrado simétrico y la misma clave para cifrar y luego descifrar. ¿Qué cambio de rol ocurre?

**Respuesta: D) El receptor aplica descifrado para recuperar el mensaje original**

**056.** En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «ATAQUE»?

**Respuesta: E) DWDTXH**

**057.** En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «SEGURIDAD»?

**Respuesta: E) VHJXULGDG**

**058.** En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «CLAVE»?

**Respuesta: B) FODYH**

**059.** En el cifrado César ROT3 con letras A-Z y desplazamiento hacia adelante, ¿cuál es el cifrado de «DATOS»?

**Respuesta: D) GDWRV**

**060.** Un texto cifrado mediante César ROT3 hacia adelante es «FODYH». ¿Qué texto se recupera al descifrarlo?

**Respuesta: A) CLAVE**

**061.** Un digest SHA-224 completo de 224 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?

**Respuesta: A) 56 dígitos**

**062.** Un digest SHA-384 completo de 384 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?

**Respuesta: B) 96 dígitos**

**063.** Un digest SHA-512 completo de 512 bits se expresa en hexadecimal sin prefijos. ¿Cuántos dígitos ocupa?

**Respuesta: B) 128 dígitos**

**064.** Para un byte de texto claro 0x3C y un byte de keystream 0xA5, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?

**Respuesta: E) 0x99**

**065.** Para un byte de texto claro 0x55 y un byte de keystream 0x0F, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?

**Respuesta: C) 0x5A**

**066.** Para un byte de texto claro 0xC3 y un byte de keystream 0x3D, ¿qué byte resulta de combinarlos mediante XOR?

**Respuesta: B) 0xFE**

## CSIRT

**067.** Si un tercero lee una base de datos sin autorización, aunque no la altere, ¿qué propiedad se compromete directamente?

**Respuesta: C) Confidencialidad**

**068.** Si alguien modifica el saldo de una cuenta sin permiso pero el servicio sigue disponible, ¿qué atributo CIA se viola?

**Respuesta: A) Integridad**

**069.** Un ataque DDoS impide consultar un sistema durante horas. ¿Qué atributo CIA afecta más directamente?
**Respuesta: B) Disponibilidad**

**070.** ¿Cuál de los siguientes no integra la tríada CIA clásica?
**Respuesta: D) No repudio**

**071.** ¿Qué propiedad busca impedir que el autor de una operación niegue después haberla realizado?
**Respuesta: E) No repudio**

**072.** ¿Qué diferencia mejor una vulnerabilidad de una amenaza?
**Respuesta: E) La primera es una debilidad; la segunda, un agente o evento capaz de explotarla**

**073.** Un servidor expone por error un panel de administración sin autenticación. ¿Qué describe la ausencia de control?
**Respuesta: B) Una vulnerabilidad**

**074.** En una evaluación de riesgo, ¿qué efecto tiene que el mismo incidente potencial afecte datos críticos en vez de datos públicos?
**Respuesta: D) Aumenta el impacto potencial**

**075.** ¿En qué escenario se identifica un incidente consumado y no solo una amenaza?
**Respuesta: A) Se confirma la extracción de archivos confidenciales**

**076.** ¿Qué motivación relacionan los apuntes principalmente con el hacktivismo?
**Respuesta: A) Ideología**

**077.** ¿Qué actor se asocia habitualmente con el espionaje estratégico y sabotaje?
**Respuesta: B) Estado-nación**

**078.** Una persona interna utiliza su acceso legítimo para robar información. ¿Cómo se clasifica el origen de esta amenaza?
**Respuesta: B) Interna maliciosa**

**079.** ¿Cuál es un ejemplo de ataque Man in the Middle?
**Respuesta: E) Interponer un actor que observa o altera comunicaciones entre extremos**

**080.** ¿Cuál de estos ejemplos es de ingeniería social?
**Respuesta: C) Convencer a alguien de entregar su código de acceso en una página falsa**

**081.** Un atacante consigue que una aplicación consulte una URL interna que él le proporciona. ¿Qué categoría de fallo se investiga?
**Respuesta: B) SSRF**

**082.** Una consulta manipula la sentencia SQL construida por un servicio web. ¿Cuál es el riesgo principal?
**Respuesta: A) SQL Injection**

**083.** ¿Cuál es la relación que ejemplifica SolarWinds 2020 según los apuntes?
**Respuesta: D) Compromiso de cadena de suministro**

**084.** Log4Shell se menciona como una vulnerabilidad crítica asociada a ¿qué ecosistema?
**Respuesta: E) Una biblioteca Java**

**085.** Un leak de credenciales aumenta especialmente el riesgo de ¿qué ataque cuando se reutilizan contraseñas?
**Respuesta: C) Credential stuffing**

**086.** ¿Para qué sirve consultar Have I Been Pwned en el contexto de los apuntes?
**Respuesta: E) Verificar si una dirección aparece en filtraciones registradas**

**087.** ¿Qué principio evita depender exclusivamente de un firewall perimetral?
**Respuesta: A) Defensa en profundidad**

**088.** Una organización tiene firewall, pero no segmentación ni controles de endpoint. ¿Qué carencia es más evidente?
**Respuesta: D) Falta de capas de seguridad internas**

**089.** ¿Qué control corresponde principalmente a la capa host en el esquema de defensa en profundidad?
**Respuesta: C) EDR**

**090.** ¿Cuál es una amenaza humana no maliciosa?
**Respuesta: A) Un error de configuración por impericia**

**091.** Un incendio destruye equipos y copias locales. ¿Cómo se clasifica principalmente la amenaza?
**Respuesta: E) Natural**

**092.** ¿Qué propiedad está comprometida cuando un mensaje se atribuye falsamente a una identidad, aunque el texto no se haya cambiado?
**Respuesta: C) Autenticidad**

**093.** ¿Qué tarea cumplen principalmente los registros regionales de Internet (RIR)?
**Respuesta: D) Gestionar la asignación de recursos numéricos de Internet por región**

**094.** ¿Qué RIR administra principalmente los recursos de América Latina?
**Respuesta: A) LACNIC**

**095.** Una organización de África busca el RIR de su región. ¿Cuál corresponde?
**Respuesta: D) AFRINIC**

**096.** ¿Cuál es el RIR asociado en general con Europa?
**Respuesta: B) RIPE NCC**

**097.** ¿Qué entidad se asocia con la región Asia-Pacífico?
**Respuesta: B) APNIC**

**098.** ¿Por qué los RIR publican datos de contactos vinculados con recursos IP?
**Respuesta: E) Para permitir identificar responsables y canalizar consultas o incidentes**

**099.** ¿Cuál es una limitación importante del protocolo WHOIS clásico para automatizar consultas?
**Respuesta: B) Las respuestas no siguen un formato de datos uniforme**

**100.** ¿Qué ventaja tiene RDAP frente a WHOIS en el material?
**Respuesta: A) Estructura de datos JSON apta para procesamiento automático**

**101.** Una respuesta WHOIS identifica owner, inetnum y abuse-c. ¿Cuál campo es más útil para enviar una denuncia técnica de abuso?
**Respuesta: B) abuse-c**

**102.** Si whois devuelve el bloque 190.15.128.0/20 para una IP concreta, ¿qué representa inetnum?
**Respuesta: A) La red o rango de direcciones asignado**

**103.** En una consulta WHOIS, un registro ERX-NETBLOCK podría aparecer porque ¿qué ocurrió?
**Respuesta: C) El espacio IP fue asignado históricamente antes de los RIR actuales**

**104.** ¿Cuál es una respuesta apropiada ante un resultado WHOIS histórico de un RIR incorrecto?
**Respuesta: B) Consultar el servidor WHOIS específico del RIR correspondiente**

**105.** ¿Qué consigue la opción -h en «whois 163.10.5.66 -h whois.lacnic.net»?
**Respuesta: B) Seleccionar el servidor WHOIS al que se consulta**

**106.** En el ejemplo de los apuntes, ¿qué organización figura como titular del bloque 163.10.0.0/16?
**Respuesta: E) Universidad Nacional de La Plata**

**107.** Una respuesta RDAP contiene «events» con registration y last changed. ¿Qué informan esos campos?
**Respuesta: C) Fechas de registro y de modificación**

**108.** ¿Qué contiene habitualmente entities en un registro RDAP?
**Respuesta: C) Organizaciones y contactos asociados al recurso**

**109.** ¿Cuál de los siguientes datos es más pertinente para un CSIRT que investiga tráfico malicioso originado en una IP?
**Respuesta: E) Contacto de abuso del titular del bloque**

**110.** ¿Con qué tipo de información trabaja principalmente un servicio RDAP IP?
**Respuesta: B) Asignación de direcciones y entidades responsables**

**111.** ¿Qué relación existe entre IANA y los RIR?
**Respuesta: D) IANA coordina espacios de numeración a nivel global y los RIR gestionan regiones**

**112.** ¿Cómo se identifica principalmente un contacto técnico en el ejemplo WHOIS de UNLP?
**Respuesta: C) Mediante un identificador en el campo tech-c**

**113.** ¿Qué significa que DNS sea jerárquico y distribuido?
**Respuesta: B) Que sus zonas y datos se administran en distintos niveles y servidores**

**114.** ¿Cuál es el nivel superior de la jerarquía DNS?
**Respuesta: C) La zona raíz «.»**

**115.** ¿Cuál de estos nombres corresponde a un ccTLD?
**Respuesta: E) .ar**

**116.** ¿Qué tipo de TLD se utiliza para infraestructura como la resolución inversa de direcciones?
**Respuesta: E) .arpa**

**117.** ¿Qué hace un registro PTR típico en DNS inverso?
**Respuesta: C) Asociar una dirección IP con un nombre de host**

**118.** ¿Cuál es la función de un Registry de TLD?
**Respuesta: B) Mantener la información de registro oficial del TLD**

**119.** ¿Qué papel desempeña un Registrar en el proceso de registro de dominios?
**Respuesta: D) Comercializar y tramitar registros para registrantes**

**120.** ¿Quién es el Registrant en el registro de un dominio?
**Respuesta: C) La persona u organización titular solicitante**

**121.** Según los apuntes, ¿qué particularidad puede tener un Registry?
**Respuesta: A) Puede actuar también como Registrar**

**122.** ¿Qué función cumple NIC Argentina con respecto a .ar en el ejemplo de la materia?
**Respuesta: A) Registry y Registrar**

**123.** Una denuncia involucra una página phishing alojada bajo un dominio. ¿Qué datos se buscan en registros de dominios?
**Respuesta: C) Registrar, registrante y contactos disponibles**

**124.** Si los datos privados de un registrante están ocultos, ¿qué actor puede requerirlos legalmente con orden judicial?
**Respuesta: D) Una agencia de aplicación de la ley competente**

**125.** ¿Puede una consulta RDAP demostrar que el contenido actual de un dominio es legítimo?
**Respuesta: C) No; el registro no certifica la legitimidad del sitio**

**126.** ¿Cuál es la relación útil entre DNS y la investigación de abuso en un CSIRT?
**Respuesta: E) Los nombres y las direcciones permiten vincular recursos con contactos responsables**

**127.** ¿Cuál de las siguientes fuentes es la más directa para obtener el contacto abuse de un bloque IP público?
**Respuesta: D) RDAP o WHOIS del registro numérico**

**128.** ¿Cómo se consulta de forma automatizable un registro de numeración moderno?
**Respuesta: C) Usando una consulta RDAP y procesando su JSON**

**129.** ¿Qué registro DNS localiza principalmente los servidores receptores de correo de un dominio?
**Respuesta: E) MX**

**130.** Para «host -t mx info.unlp.edu.ar», aparecen prioridades 10, 20 y 30. ¿Cuál suele intentarse primero?
**Respuesta: D) El servidor con prioridad 10**

**131.** ¿Cuál es el puerto TCP tradicional de transferencia de correo SMTP entre servidores?
**Respuesta: D) 25**

**132.** En el flujo habitual de correo, ¿qué protocolo se utiliza para recuperar mensajes desde un buzón, en lugar de enviarlos entre servidores?
**Respuesta: E) IMAP**

**133.** ¿Qué parte de un correo SMTP define el destinatario efectivo usado en la entrega?
**Respuesta: C) El envelope con RCPT TO**

**134.** ¿Qué directiva de SMTP define el remitente del sobre?
**Respuesta: E) MAIL FROM**

**135.** ¿Cuál es la diferencia entre «MAIL FROM» y «From:»?
**Respuesta: E) El primero pertenece al sobre SMTP; el segundo es una cabecera visible**

**136.** ¿Qué documento define las cabeceras de mensajes de Internet citadas en la materia?
**Respuesta: C) RFC 5322**

**137.** ¿Qué header influye principalmente en la dirección utilizada cuando un usuario pulsa «Responder»?
**Respuesta: C) Reply-To:**

**138.** ¿Qué suele indicar el campo «Return-Path» en un mensaje entregado?
**Respuesta: B) La ruta de retorno asociada al remitente del envelope**

**139.** ¿Por qué no debe atribuirse el origen real de un correo solamente con su «From:»?
**Respuesta: C) Porque ese campo puede ser declarado por el emisor y falsificado**

**140.** ¿Qué campo permite reconstruir los saltos entre servidores de correo?
**Respuesta: B) Received:**

**141.** ¿Cómo se analizan normalmente varios encabezados Received para reconstruir la ruta?
**Respuesta: C) Desde los más antiguos abajo hacia los más recientes arriba**

**142.** ¿Cuál puede ser una advertencia al analizar un Received más antiguo declarado por un remitente desconocido?
**Respuesta: A) Parte de la traza previa al servidor de confianza podría haberse falsificado**

**143.** ¿Cuál de estas direcciones pertenece al espacio privado RFC 1918?
**Respuesta: E) 10.12.4.7**

**144.** ¿Cuál de estas direcciones corresponde al bloque privado 172.16.0.0/12?
**Respuesta: D) 172.20.4.5**

**145.** Una cabecera Received contiene «[192.168.50.4]». ¿Qué limitación tiene para identificar al originador por Internet?
**Respuesta: E) Es una IP privada y por sí sola no identifica una ubicación pública**

**146.** ¿Qué información temporal debe conservarse al analizar cabeceras SMTP?
**Respuesta: D) Fecha, hora y zona horaria**

**147.** ¿Qué problema plantea que un mensaje tenga «MAIL FROM: facturas@empresa.com» y «From: soporte@otro.com»?

**Respuesta: E) Puede existir una discrepancia intencional entre remitente de sobre y remitente mostrado**

**148.** ¿Qué propiedad tiene el cuerpo del mensaje con relación a las cabeceras?

**Respuesta: D) Aparece después del bloque de encabezados, separado por una línea vacía**

**149.** Una cabecera dice «Received: from cliente.example [198.51.100.9] by mx.example». ¿Quién es el receptor declarado de ese salto?

**Respuesta: A) mx.example**

**150.** ¿Qué elemento describe mejor el campo Message-ID?

**Respuesta: B) Un identificador del mensaje que ayuda a relacionarlo en registros**

**151.** ¿Por qué un email aparentemente enviado por el jefe y con Reply-To externo es sospechoso?

**Respuesta: E) Una respuesta puede dirigirse a un buzón controlado por otro actor**

**152.** ¿Cuál de estas herramientas citadas facilita el examen de encabezados de email?

**Respuesta: D) Google Admin Toolbox Messageheader**

**153.** ¿Cuál es la principal limitación de depender exclusivamente de un parser automático de encabezados?

**Respuesta: A) Puede interpretar mal tramos falsificados o contextos particulares**

**154.** Si un correo no puede entregarse, ¿qué dirección usa habitualmente el sistema para notificaciones de rebote?

**Respuesta: D) La del MAIL FROM del sobre**

**155.** ¿Qué comando SMTP inicia la transferencia del contenido de encabezados y cuerpo después del sobre?

**Respuesta: D) DATA**

**156.** En una sesión SMTP, ¿qué significa una respuesta numérica 250 tras RCPT TO?

**Respuesta: E) Aceptación de la orden solicitada**

**157.** Una respuesta SMTP «354 End data with ...» indica ¿qué estado?

**Respuesta: D) El servidor está listo para recibir el cuerpo del mensaje**

**158.** ¿Por qué es importante no confundir «To:» con los destinatarios reales del envío SMTP?

**Respuesta: E) Los RCPT TO efectivos pueden no coincidir con la cabecera To visible**

**159.** ¿Qué describe con mayor precisión un servidor SMTP relay?

**Respuesta: A) Un servidor que recibe y retransmite un mensaje hacia otro servidor**

**160.** En una traza con dos Received confiables en 16:32 y 16:48 de la misma zona horaria, ¿cuánto tiempo transcurrió aproximadamente?

**Respuesta: E) 16 minutos**

**161.** Una investigación necesita ubicar al responsable de la IP pública del servidor emisor. ¿Qué combinación de fuentes conviene?

**Respuesta: D) Received confiable y WHOIS/RDAP de la IP**

**162.** ¿Qué afirmación sobre ESMTPS en un Received es la más precisa?

**Respuesta: A) Indica una transferencia SMTP con TLS en ese salto, no la legitimidad total del remitente**

**163.** Un encabezado contiene dos IP privadas y un host de salto público confiable. ¿Qué IP sirve mejor para contactar al proveedor de red en Internet?

**Respuesta: A) La dirección pública del salto relevante**

**164.** ¿Qué define mejor un incidente de seguridad desde el punto de vista de los apuntes?

**Respuesta: C) Un evento adverso que compromete la seguridad de información o sistemas**

**165.** Un CSIRT recibe un reporte de phishing dirigido a usuarios de su universidad. ¿Por qué le resulta pertinente?
**Respuesta: C) Afecta directamente a su comunidad objetivo**

**166.** Un servidor propio envía ataques a un tercero. ¿Es pertinente para el CSIRT de su organización?
**Respuesta: E) Sí, porque la actividad dañina se origina en un recurso propio**

**167.** ¿Qué significa la sigla CSIRT?
**Respuesta: C) Computer Security Incident Response Team**

**168.** ¿Qué identifica a un CERT frente a un CSIRT en el contenido de la materia?
**Respuesta: A) Son denominaciones relacionadas de equipos que gestionan incidentes**

**169.** ¿Cuál es un posible origen de un reporte de incidente para un CSIRT?
**Respuesta: A) Un usuario, un tercero o una herramienta de monitoreo**

**170.** ¿Cuál es el primer criterio para decidir pertinencia de una denuncia?
**Respuesta: B) Vinculación del afectado o el origen con la comunidad del CSIRT**

**171.** ¿Por qué es importante clasificar y priorizar incidentes?
**Respuesta: B) Para concentrar esfuerzos según criticidad e impacto**

**172.** ¿Qué situación amerita normalmente mayor prioridad?
**Respuesta: B) Base de datos con información sensible expuesta públicamente**

**173.** Un incidente de malware en un equipo secundario evoluciona y comienza a atacar redes ajenas. ¿Qué variable puede elevar su prioridad?
**Respuesta: C) Impacto a terceros y reputación organizacional**

**174.** ¿Por qué el valor del activo afectado influye en la prioridad?
**Respuesta: B) Un sistema crítico puede amplificar el daño de un evento**

**175.** ¿Qué tipo de amenaza representa un empleado que borra datos involuntariamente?
**Respuesta: C) Humana no maliciosa**

**176.** ¿Cuál de estas opciones es un incidente de confidencialidad?
**Respuesta: D) Publicación no autorizada de una nómina privada**

**177.** ¿Qué tarea corresponde a la fase de recepción?
**Respuesta: E) Registrar y reunir la información inicial de un reporte**

**178.** ¿Cuál es una consecuencia de clasificar por tipo sin evaluar el recurso afectado?
**Respuesta: E) Subestimar incidentes en activos de misión crítica**

**179.** ¿Qué diferencia hay entre un alerta técnica y un incidente confirmado?
**Respuesta: B) La alerta requiere evaluación y puede no corresponder a un compromiso**

**180.** ¿Qué elemento debe incluir una notificación de incidente para facilitar investigación técnica?
**Respuesta: A) Registros relevantes con timestamps y zonas horarias**

**181.** ¿Por qué se informa explícitamente la zona horaria de los logs?
**Respuesta: D) Para evitar correlaciones temporales equivocadas**

**182.** Al notificar un abuso originado en un bloque ajeno, ¿qué contacto es prioritario?
**Respuesta: E) El contacto de abuso o seguridad asignado al recurso**

**183.** Un informe técnico ofrece una IP, fecha, puertos y mensajes de error. ¿Qué ventaja tiene?
**Respuesta: A) Permite contrastar el evento con registros del destinatario**

**184.** ¿Qué servicio de un CSIRT es fundamentalmente reactivo?
**Respuesta: B) Gestión y coordinación de incidentes reportados**

**185.** ¿Qué servicio es principalmente proactivo?
**Respuesta: A) Auditorías y evaluaciones preventivas de seguridad**

**186.** ¿En qué grupo de servicios encaja típicamente la concientización de usuarios?
**Respuesta: B) Gestión de calidad de seguridad**

**187.** ¿Qué criterio se aplica al compartir datos sensibles de una investigación con otros equipos?
**Respuesta: A) Mínima difusión necesaria y canales de intercambio protegidos**

**188.** ¿Qué beneficio tiene documentar la resolución de un incidente?
**Respuesta: C) Permite trazabilidad y aprendizaje para casos futuros**

**189.** ¿Qué función desarrolla principalmente el CSIRT al coordinar varios administradores?
**Respuesta: B) Alinear acciones y comunicaciones necesarias para resolver el incidente**

**190.** ¿Cuál es un ejemplo de defacement?
**Respuesta: B) Sustitución no autorizada del contenido de una página web**

**191.** ¿Qué es una clasificación razonable para una filtración confirmada de información personal?
**Respuesta: B) Incidente de exposición o fuga de datos**

**192.** ¿Por qué no corresponde priorizar solo por cantidad de reportes?
**Respuesta: A) Un evento poco reportado puede afectar un servicio crítico**

**193.** Un usuario externo denuncia tráfico sospechoso desde una IP de la organización. ¿Qué corresponde hacer?
**Respuesta: E) Verificar titularidad y evidencias y evaluar pertinencia**

**194.** ¿Qué pasa si una amenaza natural interrumpe sistemas esenciales sin actor malicioso?
**Respuesta: D) Puede generar igualmente un incidente de seguridad que compromete disponibilidad**

**195.** ¿Para qué sirve la comunicación con un responsable técnico de un recurso?
**Respuesta: C) Permitirle investigar y aplicar medidas sobre el activo**

**196.** ¿Qué práctica dificulta innecesariamente una notificación de incidente?
**Respuesta: D) Enviar logs sin indicar zona horaria ni contexto**

**197.** ¿Qué representa un servicio de continuidad del negocio dentro de un CSIRT?
**Respuesta: E) Planificación para mantener o recuperar funciones esenciales ante interrupciones**

**198.** ¿Qué significa «comunidad objetivo» de un CSIRT?
**Respuesta: D) Conjunto de usuarios, organizaciones y recursos a los que brinda respuesta**

**199.** Un reporte de ataque llega a un CSIRT, pero no afecta a su comunidad objetivo ni se originó en sus recursos. ¿Qué evaluación corresponde?
**Respuesta: A) No es pertinente para su ámbito de actuación directo**

**200.** Un CSIRT encuentra dos incidentes simultáneos: spam aislado en una PC y una base de datos sensibles pública en Internet. ¿Cuál atiende primero según el ejemplo?
**Respuesta: D) La base de datos con información sensible expuesta**

**201.** Una organización sufre un incendio que daña servidores. ¿Cómo clasifica el CSIRT el origen de la amenaza?
**Respuesta: E) Natural**

**202.** En la investigación de un incidente, la hora del registro está escrita como «13:00» sin UTC ni zona. ¿Qué información falta para correlacionar eventos?
**Respuesta: C) La zona horaria asociada al timestamp**

**203.** Una IP pública genera conexiones abusivas hacia una universidad. ¿Qué datos aportan WHOIS/RDAP para notificar correctamente?
**Respuesta: E) Entidad asignataria y contacto de abuso del bloque**

**204.** Una consulta WHOIS retorna un bloque ERX histórico genérico. ¿Qué estrategia aparece en los apuntes?
**Respuesta: C) Repetir la consulta contra el WHOIS específico del RIR responsable**

**205.** En registros de dominio, ¿qué entidad figura como quien solicita y posee efectivamente el nombre?
**Respuesta: D) Registrant**

**206.** Una consulta RDAP debe integrarse con un programa que extrae contactos automáticamente. ¿Qué característica lo facilita frente a WHOIS?
**Respuesta: E) La estructura de datos JSON**

**207.** El WHOIS de un dominio informa «Registrant Name: Redacted by Privacy». ¿Qué interpretación coincide con la clase?
**Respuesta: A) El registrador puede ocultar los datos personales públicos del registrante**

**208.** Un mensaje de correo contiene «MAIL FROM: a@ejemplo» en su transacción y «From: b@ejemplo» en el encabezado. ¿Qué demuestra el caso?
**Respuesta: D) Envelope SMTP y encabezados informativos pueden ser diferentes**

**209.** Si un servidor registra «250 2.1.5 Ok» luego de RCPT TO, ¿qué significa en el intercambio SMTP mostrado?
**Respuesta: C) Aceptó la indicación del destinatario en esa etapa**

**210.** Durante el análisis de correo se observa una IP 192.168.1.40 en una traza Received. ¿Qué precaución corresponde?
**Respuesta: A) Tratarla como dirección privada, no como IP pública atribuible por RIR**

**211.** ¿Qué secuencia general permite analizar el camino de servidores de un mensaje a partir de encabezados Received?
**Respuesta: E) Seguir los saltos registrados y contrastar los equipos que añadieron las cabeceras**

**212.** Una alerta reporta phishing desde un dominio, pero el registrante público está oculto. ¿Qué contacto continúa siendo especialmente útil?
**Respuesta: C) Contacto de abuso del registrador o proveedor responsable**

**213.** Si un equipo de respuesta distribuye evidencia sensible a otros CSIRTs, ¿qué protocolo de etiquetado limita la redistribución?
**Respuesta: E) Traffic Light Protocol (TLP)**

**214.** Una forensia debe enviarse de manera protegida entre dos integrantes del CSIRT a distancia. ¿Qué herramienta de los apuntes es adecuada?
**Respuesta: E) PGP para proteger la comunicación**

**215.** Una institución recibe un reporte de una computadora que pertenece a otra organización, pero el ataque se origina desde su propia red. ¿Debe examinarlo?
**Respuesta: A) Sí, porque los incidentes causados por sus recursos también son de su interés**

**216.** ¿Cuál de estas actividades pertenece a los servicios de gestión de calidad de seguridad de un CSIRT?
**Respuesta: E) Concientización y capacitación**

**217.** ¿Cuál de estas actividades se presenta como servicio proactivo y no reactivo?
**Respuesta: E) Auditorías y evaluaciones de seguridad**

**218.** Se detecta un host que realiza ataques DoS a terceros desde un laboratorio. ¿Qué variable eleva la prioridad según el material?
**Respuesta: E) El impacto sobre terceros y la reputación de la organización**

**219.** Al recibir un aviso, ¿cuál es la razón operativa para determinar pertinencia antes de coordinar acciones?
**Respuesta: D) Evitar tratar como propio un caso ajeno a la comunidad objetivo**

**220.** Una amenaza existe, pero todavía no hay evidencia de explotación ni evento adverso. ¿Cuál es la clasificación más prudente?
**Respuesta: C) Amenaza potencial, no necesariamente incidente consumado**

**221.** Un mensaje sospechoso se reenvía como texto plano perdiendo las cabeceras originales. ¿Qué evidencia falta para investigar bien el origen?

**Respuesta: D) La traza de Received y demás encabezados del mensaje original**

**222.** ¿Qué identifica la prioridad numérica menor en una respuesta MX como «10 mx1» y «30 mx2» del ejemplo del apunte?

**Respuesta: E) La preferencia del servidor MX con valor 10 frente al de valor 30**

**223.** Una notificación de incidente incluye fecha, hora y registro técnico, pero omite a quién pertenece la IP. ¿Qué consulta ayuda a completar el destinatario?

**Respuesta: E) WHOIS o RDAP para localizar al titular del recurso y su contacto de abuso**

**224.** Dos CSIRTs intercambian datos de personas afectadas. ¿Qué criterio de tratamiento indica la guía de buenas prácticas?

**Respuesta: D) Limitar el acceso y circulación de la información según confidencialidad y TLP**

**225.** Una base de datos de denuncias reúne múltiples reportes, pero los responsables gestionan primero los más críticos. ¿Qué etapa del proceso están aplicando?

**Respuesta: C) Clasificación y priorización de incidentes**

**226.** Un correo contiene un campo Reply-To que no coincide con From. ¿Cuál es la implicación operativa más directa para investigar phishing?

**Respuesta: B) Las respuestas pueden dirigirse a otra dirección distinta del remitente mostrado**

## Malware

**227.** ¿Qué distingue al análisis estático del dinámico de malware?

**Respuesta: A) El estático inspecciona el artefacto sin ejecutarlo**

**228.** ¿Cuál es una pregunta central en el análisis de un archivo sospechoso?

**Respuesta: E) Qué hace y cómo detectar otros sistemas afectados**

**229.** ¿Qué IOC es apropiado para identificar una muestra exacta de malware?

**Respuesta: B) Hash criptográfico del archivo**

**230.** ¿Por qué un hash no basta para detectar todas las variantes de una familia de malware?

**Respuesta: A) Un cambio de pocos bytes puede cambiar el digest**

**231.** ¿Cuál de estos es un IOC de red plausible?

**Respuesta: D) Un dominio consultado repetidamente por la muestra**

**232.** ¿Por qué es útil identificar archivos creados por el malware?

**Respuesta: C) Para reconocer otras infecciones y entender persistencia**

**233.** ¿Qué clase de software malicioso busca cifrar archivos y exigir un pago?

**Respuesta: B) Ransomware**

**234.** ¿Qué define mejor un RAT malicioso?

**Respuesta: D) Herramienta de acceso remoto que permite control no autorizado**

**235.** ¿Qué herramienta consulta varios motores antivirus y datos de una muestra?

**Respuesta: B) VirusTotal**

**236.** Si VirusTotal arroja cero detecciones, ¿qué conclusión es válida?

**Respuesta: A) No hay evidencia por esos motores, pero no se descarta malware**

**237.** ¿Qué precaución se debe considerar antes de subir un archivo privado a un servicio de análisis público?

**Respuesta: E) Puede exponer la muestra o sus contenidos sensibles a terceros**

**238.** ¿Cuál es una utilidad del comando strings en un binario?
**Respuesta: D) Extraer secuencias imprimibles potencialmente reveladoras**

**239.** ¿Por qué buscar strings no siempre revela una URL de comando y control?
**Respuesta: E) Podría estar cifrada, construida en ejecución u ofuscada**

**240.** ¿Qué significa el concepto WideChar en el contexto de strings Windows explicado?
**Respuesta: D) Representación de caracteres mediante unidades de 2 bytes, típicamente UTF-16**

**241.** ¿Qué formato utilizan comúnmente los .exe y .dll de Windows?
**Respuesta: D) Portable Executable (PE)**

**242.** ¿Qué sección PE contiene normalmente instrucciones de código?
**Respuesta: A) .text**

**243.** ¿Qué sección PE contiene habitualmente recursos como iconos y menús?
**Respuesta: A) .rsrc**

**244.** ¿Para qué sirve examinar la tabla de imports de un PE sospechoso?
**Respuesta: C) Inferir capacidades a partir de DLL y funciones importadas**

**245.** Una muestra importa URLDownloadToFile. ¿Qué comportamiento resulta plausible?
**Respuesta: B) Descarga de contenido remoto a un archivo**

**246.** Una muestra importa CreateService. ¿Qué hipótesis conviene investigar?
**Respuesta: B) Instalación o modificación de servicios de Windows**

**247.** ¿Qué API puede cambiar protección de una región de memoria para volverla ejecutable?
**Respuesta: B) VirtualProtect**

**248.** ¿Qué pareja de funciones puede facilitar resolver APIs dinámicamente?
**Respuesta: B) LoadLibrary y GetProcAddress**

**249.** ¿Cuál es el papel de InternetOpen en las APIs Windows mencionadas?
**Respuesta: C) Inicializar una sesión de acceso a Internet**

**250.** ¿Qué API de Windows del material puede abrir una URL?
**Respuesta: B) InternetOpenUrl**

**251.** ¿Qué utilidad tiene Resource Hacker para el análisis de malware?
**Respuesta: D) Examinar o extraer recursos embebidos en archivos PE**

**252.** ¿Qué herramienta integra diferentes verificaciones estáticas sobre ejecutables Windows?
**Respuesta: A) pestudio**

**253.** ¿Por qué un empaquetador o packer puede dificultar el análisis estático?
**Respuesta: B) Oculta o comprime el código que se reconstruye en ejecución**

**254.** ¿Cuál de estos indicios sugiere empaquetamiento de un PE?
**Respuesta: C) Muy pocas cadenas legibles e imports reducidos a funciones de carga**

**255.** Si el tamaño virtual de una sección PE difiere notablemente del tamaño en disco, ¿qué conviene investigar?
**Respuesta: B) Posible empaquetado u organización inusual de secciones**

**256.** ¿Qué afirmación sobre packing es correcta?
**Respuesta: D) Puede existir en software legítimo y malicioso; es solo un indicio**

**257.** ¿Cuál es el riesgo de basar la clasificación solo en el nombre de una DLL importada?
**Respuesta: A) La presencia de una API no demuestra que se ejecute ni con qué intención**

**258.** ¿Qué indica la cabecera MZ al comienzo de un archivo PE habitual?
**Respuesta: B) Firma de compatibilidad del formato ejecutable DOS/PE**

**259.** Un PE tiene .text, .data y .rsrc. ¿Cuál corresponde a variables globales inicializadas típicamente?
**Respuesta: B) .data**

**260.** ¿Qué determina la sección .rdata de un PE según la presentación introductoria?
**Respuesta: E) Datos de solo lectura y metadatos como información de imports**

**261.** ¿Cuál es un enfoque útil cuando un antivirus no identifica una muestra sospechosa?
**Respuesta: E) Inspeccionar strings, imports y estructura PE**

**262.** ¿Qué diferencia existe entre indicador de compromiso y prueba de autoría del malware?
**Respuesta: E) Un IOC ayuda a detectar actividad; no identifica por sí solo al autor**

**263.** ¿Qué inferencia sería excesiva al hallar una URL embebida en un ejecutable?
**Respuesta: E) Afirmar que el programa ya contactó esa URL en una ejecución concreta**

**264.** ¿Por qué es útil identificar varias muestras con hashes diferentes pero conductas semejantes?
**Respuesta: A) Puede revelar variantes de una misma familia a pesar del cambio de bytes**

**265.** ¿Cuál es una consecuencia práctica de buscar únicamente strings ASCII en malware de Windows?
**Respuesta: E) Omitir cadenas Unicode de 16 bits**

**266.** ¿Qué ventaja tiene combinar análisis de imports y strings?
**Respuesta: B) Cruzar capacidades potenciales con indicadores y rutas observables**

**267.** ¿Cuál es la finalidad principal del análisis dinámico de una muestra sospechosa?
**Respuesta: C) Observar cambios y comportamiento al ejecutarla bajo control**

**268.** ¿Por qué una única ejecución de malware no permite descartar capacidades adicionales?
**Respuesta: C) Pueden existir caminos de ejecución o disparadores no activados**

**269.** ¿Qué riesgo existe al ejecutar una muestra en una red corporativa real?
**Respuesta: A) Propagación o compromiso de otros equipos**

**270.** ¿Qué entorno proponen los apuntes para restaurar el estado luego de pruebas?
**Respuesta: A) Máquina virtual con snapshots**

**271.** ¿Qué riesgo introduce compartir carpetas del host con la VM infectada?
**Respuesta: A) Ofrece al malware acceso a archivos fuera del entorno aislado**

**272.** ¿Por qué se recomienda registrar una línea de base antes de ejecutar la muestra?
**Respuesta: C) Para comparar el sistema limpio con su estado posterior**

**273.** ¿Qué problema aparece si la muestra ya se ejecutó varias veces sin restaurar snapshot?
**Respuesta: B) Algunos cambios iniciales pueden pasar inadvertidos en posteriores comparaciones**

**274.** ¿Por qué puede ser necesario probar malware con permisos administrativos en el laboratorio?
**Respuesta: B) Ciertas acciones requieren privilegios y podrían no manifestarse sin ellos**

**275.** ¿Cuál es una clave de usuario importante para estudiar persistencia de inicio automático?
**Respuesta: A) HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run**

**276.** ¿Qué representa HKCU en el Registro de Windows?
**Respuesta: E) HKEY_CURRENT_USER**

**277.** ¿Qué representa HKLM?
**Respuesta: D) HKEY_LOCAL_MACHINE**

**278.** ¿Por qué crear una entrada de Run en HKCU puede ser atractivo para malware sin elevación?
**Respuesta: A) Muchas claves de ese perfil son escribibles por el propio usuario**

**279.** ¿Qué ruta del Registro contiene definiciones de servicios de Windows según los apuntes?
**Respuesta: A) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services**

**280.** Una muestra instala un servicio para que se inicie al arrancar. ¿Qué categoría de comportamiento evidencia?
**Respuesta: B) Persistencia**

**281.** ¿Qué herramienta sirve para comparar dos estados del registro Windows?
**Respuesta: E) Regshot**

**282.** ¿Qué utilidad tiene Autoruns en el estudio de malware Windows?
**Respuesta: B) Inspeccionar ubicaciones configuradas para inicio automático**

**283.** ¿Qué herramienta de Sysinternals rastrea operaciones de procesos sobre registro, archivos y otros recursos?
**Respuesta: B) Process Monitor (Procmon)**

**284.** ¿Por qué se aplican filtros en Procmon al analizar una muestra?
**Respuesta: E) Para separar eventos relevantes del enorme volumen de actividad del sistema**

**285.** ¿Cuál es una evidencia clara de modificación del filesystem tras ejecutar un binario?
**Respuesta: C) Creación de un archivo que no existía en la línea de base**

**286.** ¿Qué pareja de herramientas permite capturar tráfico producido durante el análisis?
**Respuesta: E) Wireshark y tcpdump**

**287.** ¿Qué herramienta citada simula varios servicios de Internet en un laboratorio Windows?
**Respuesta: D) FakeNet**

**288.** ¿Qué tipo de servicio intenta simular específicamente FakeDNS?
**Respuesta: A) Resolución de nombres de dominio**

**289.** ¿Cuál es el objetivo de simular servicios de red en un laboratorio de malware?
**Respuesta: E) Observar intentos de comunicación sin conectar a destinos reales**

**290.** ¿Qué herramienta ayuda a inspeccionar procesos, árboles y handles en ejecución?
**Respuesta: C) Process Explorer**

**291.** ¿En qué se diferencia observar una URL en strings y una conexión efectivamente capturada?
**Respuesta: A) La segunda evidencia una acción de red durante una ejecución**

**292.** Una ejecución genera una entrada Run en HKCU y una conexión TCP inesperada. ¿Qué dos capacidades sugiere?
**Respuesta: E) Persistencia y comunicación de red**

**293.** ¿Qué capacidad presenta un downloader malicioso?
**Respuesta: A) Obtener y guardar componentes adicionales desde una fuente externa**

**294.** ¿Cómo se denomina el malware que registra pulsaciones del teclado sin autorización?
**Respuesta: D) Keylogger**

**295.** ¿Qué categoría de malware busca ocultar su presencia y manipular la visibilidad del sistema?
**Respuesta: E) Rootkit**

**296.** ¿Qué comportamiento es característico de un gusano informático?
**Respuesta: C) Propagarse autónomamente entre equipos**

**297.** ¿Qué diferencia principalmente un troyano de un gusano?
**Respuesta: E) El troyano se presenta como algo útil, mientras que el gusano destaca por autopropagación**

**298.** ¿Qué característica define una botnet maliciosa?
**Respuesta: D) Conjunto de dispositivos comprometidos controlables coordinadamente**

**299.** ¿Por qué no conviene ejecutar malware directamente en el equipo de trabajo del analista?
**Respuesta: D) Puede comprometer datos, credenciales y redes accesibles**

**300.** ¿Qué permite un snapshot de VM durante un experimento repetible?

**Respuesta: D) Volver a un estado anterior antes de realizar otra prueba**

**301.** En un reporte se confirman cambios en el registro y conexiones salientes de un ejecutable sospechoso. ¿Qué método obtuvo probablemente esta evidencia?

**Respuesta: E) Análisis dinámico de comportamiento**

**302.** Un archivo no genera detecciones antivirus, pero importa APIs sospechosas. ¿Cuál es la conclusión analítica mejor respaldada?

**Respuesta: C) Conviene seguir investigando; la ausencia de detecciones no prueba inocuidad**

**303.** Un analista busca una URL en un PE y el comando strings estándar no encuentra nada. ¿Qué alternativa sugiere el apunte para cadenas Windows?

**Respuesta: E) Inspeccionar también cadenas WideChar/Unicode de dos bytes por carácter**

**304.** Un PE importa VirtualProtect y luego ejecuta bytes cargados en memoria. ¿Qué capacidad respalda la API importada?

**Respuesta: E) Modificar permisos de protección de una región de memoria**

**305.** ¿Cuál de estas funciones es adecuada para resolver la dirección de una función en una DLL cargada dinámicamente?

**Respuesta: A) GetProcAddress**

**306.** Una muestra importa LoadLibrary y GetProcAddress pero pocas APIs más. ¿Qué hipótesis conviene evaluar?

**Respuesta: C) Que resuelva APIs dinámicamente y oculte capacidades de la tabla de imports**

**307.** ¿Cuál es la sección del formato PE que normalmente corresponde a iconos, menús y otros recursos incrustados?

**Respuesta: B) .rsrc**

**308.** Un analista quiere explorar y extraer elementos incrustados en la sección de recursos de un PE. ¿Qué herramienta se menciona?

**Respuesta: A) Resource Hacker**

**309.** En una muestra empaquetada, la mayor parte del contenido se descomprime al ejecutarse. ¿Qué inferencia es consistente con el apunte?

**Respuesta: C) El análisis estático del archivo en disco puede ocultar cadenas y código útil**

**310.** Un archivo presenta pocos strings y solo imports de carga dinámica. ¿Qué decisión es más razonable?

**Respuesta: C) Investigar si está empaquetado u ofuscado**

**311.** ¿Qué aportan los imports del PE sin necesidad de ejecutar el programa?

**Respuesta: B) Pistas sobre librerías y posibles capacidades usadas por el binario**

**312.** Una muestra importa URLDownloadToFile pero no se observaron conexiones. ¿Qué afirmación es la más prudente?

**Respuesta: A) Podría descargar un archivo; falta evidencia de que lo haya hecho en esta ejecución**

**313.** Un ejecutable importa InternetOpen. ¿Qué parámetro de comunicaciones se destaca en los apuntes?

**Respuesta: C) User-Agent**

**314.** Un programa sospechoso importa CreateService. ¿Qué área de Windows conviene revisar inmediatamente en el laboratorio?

**Respuesta: C) Definiciones de servicios y mecanismos de arranque**

**315.** ¿Qué rasgo del proceso de análisis explica que una ejecución sin argumentos no muestre conducta maliciosa, aunque exista?

**Respuesta: A) Pueden faltar parámetros que habilitan otras rutas de ejecución**

**316.** Una muestra actúa solamente después de verificar una fecha o condición particular. ¿Qué limitación del análisis dinámico básico aparece?

**Respuesta: B) Puede no observarse el comportamiento al ejecutar solo una vez**

**317.** Un entorno de prueba de malware está conectado a la red de producción. ¿Cuál es el problema más grave señalado por el material?

**Respuesta: C) La muestra puede afectar otros equipos de la organización**

**318.** Una VM maliciosa tiene una carpeta compartida de lectura/escritura con el host. ¿Qué riesgo agrega?

**Respuesta: A) Posibilidad de afectar archivos del host por el vínculo compartido**

**319.** Durante un laboratorio se crean entradas de registro en la primera ejecución. ¿Qué se pierde si se vuelve a ejecutar sin restaurar un estado limpio?

**Respuesta: E) La posibilidad de observar nuevamente esas creaciones como diferencias nuevas**

**320.** El analista quiere maximizar la observación de acciones que requieren elevación en un entorno seguro. ¿Qué decisión contemplan los apuntes?

**Respuesta: D) Ejecutar la muestra con permisos administrativos dentro del laboratorio aislado**

**321.** ¿Cuál de estas ubicaciones permite configurar inicio en sesión del usuario sin requerir privilegios administrativos para escribir HKCU?

**Respuesta: E) HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run**

**322.** Se observa una nueva clave en HKLM\System\CurrentControlSet\Services. ¿Qué comportamiento amerita verificar?

**Respuesta: A) Creación o modificación de un servicio de Windows**

**323.** Un usuario reinicia su equipo y reaparece un programa sospechoso almacenado en una carpeta poco visible. ¿Qué modificación explicaría esto según las diapositivas?

**Respuesta: D) Un valor en HKCU\...\CurrentVersion\Run que apunta al binario**

**324.** Se necesita comparar de manera sistemática entradas de registro antes y después de ejecutar una muestra. ¿Qué herramienta se elige?

**Respuesta: A) Regshot**

**325.** Se sospecha persistencia en varias ubicaciones de inicio de Windows. ¿Qué herramienta de la práctica permite inspeccionarlas?

**Respuesta: D) Autoruns**

**326.** En Procmon aparecen miles de eventos de diferentes procesos. ¿Qué medida metodológica facilita reconocer acciones de la muestra?

**Respuesta: B) Filtrar por proceso y operaciones relevantes**

**327.** ¿Qué clase de información es directamente observable con Procmon según la diapositiva?

**Respuesta: B) Operaciones sobre registro, archivos, red, procesos e hilos**

**328.** Se quiere inspeccionar la actividad de red de un proceso durante la ejecución de una muestra. ¿Qué herramienta de captura de paquetes aparece en clase?

**Respuesta: E) Wireshark**

**329.** La muestra intenta consultar «ejemplo.invalido» mientras se analiza sin salida a Internet. ¿Qué herramienta indicada simula las consultas DNS?

**Respuesta: B) FakeDNS**

**330.** Se necesitan respuestas sintéticas de varios servicios de red dentro de un laboratorio Windows. ¿Qué herramienta aparece en el material?

**Respuesta: A) FakeNet**

**331.** Una inspección dinámica muestra una consulta DNS, pero no se registró descarga posterior. ¿Qué conclusión es válida?

**Respuesta: B) Se observó una consulta; no está demostrada la descarga en ese experimento**

**332.** La muestra tiene una URL en disco, pero al ejecutarla en el laboratorio no intenta conectarse. ¿Qué explica mejor la discrepancia?

**Respuesta: A) Una cadena estática no prueba que el flujo asociado se haya ejecutado**

**333.** Se desea estudiar los procesos activos y su comportamiento luego de ejecutar una muestra. ¿Qué alternativa aparece en los apuntes?

**Respuesta: C) Process Explorer / Process Hacker**

**334.** Un analista compara strings presentes en el archivo con strings observables en memoria tras ejecutarlo. ¿Qué beneficio puede conseguir?

**Respuesta: B) Encontrar cadenas que no eran visibles en el archivo en reposo**

**335.** Una muestra realiza cambios de registro pero el analista solo revisa conexiones con Wireshark. ¿Qué evidencia es posible que no capture?

**Respuesta: B) La creación de valores persistentes en el registro de Windows**

**336.** Una muestra escribe una entrada de inicio en HKCU pero no crea servicio. ¿Qué diferencia operativa se desprende del apunte?

**Respuesta: E) La persistencia bajo HKCU puede no necesitar privilegios de administrador**

**337.** Se analiza una muestra que incluye iconos aparentemente legítimos y recursos incrustados. ¿Qué precaución es razonable?

**Respuesta: C) Un recurso visual legítimo no demuestra que el ejecutable sea seguro**

**338.** Se reciben dos muestras con distinto nombre pero el mismo hash y tamaño. ¿Qué criterio de identificación resulta más fuerte?

**Respuesta: C) El digest calculado sobre el contenido, no el nombre de archivo**

**339.** Una muestra empaquetada presenta notables diferencias entre tamaño en disco y tamaño en memoria de una sección. ¿Cómo se utiliza ese hallazgo?

**Respuesta: E) Como indicio que justifica investigar empaquetamiento**

**340.** Un binario importó una función sensible pero jamás se observó su ejecución. ¿Qué afirmación evita sobreinterpretar el hallazgo?

**Respuesta: B) La importación acredita una capacidad potencial, no una acción confirmada**

**341.** Una PC presenta una nueva entrada de registro Run y, además, se detecta un proceso sospechoso tras cada login. ¿Qué hipótesis relaciona ambos indicios?

**Respuesta: D) Persistencia mediante autoejecución al iniciar sesión**

**342.** ¿Por qué conviene realizar capturas y guardado de evidencias antes de restaurar el snapshot de una VM?

**Respuesta: C) Para conservar indicadores y cambios observados que desaparecerían al restaurarla**

**343.** Se identifica una muestra que registra pulsaciones y transmite los datos a un servidor remoto. ¿Qué indicador sería útil para buscar otras máquinas afectadas?

**Respuesta: B) La dirección o dominio de destino de las conexiones**

**344.** En un entorno de análisis aparece un archivo adicional con un ejecutable descargado por la muestra. ¿Qué es necesario registrar?

**Respuesta: C) La ruta y el hash del archivo creado como posibles IOC**

**345.** Un grupo de equipos muestra el mismo servicio extraño después de un incidente. ¿Qué característica puede incorporarse como IOC?

**Respuesta: E) Nombre y configuración del servicio creado**

**346.** ¿Qué diferencia existe entre identificar una muestra por hash y atribuirla a una persona?

**Respuesta: E) Un hash distingue contenido; no acredita por sí solo la identidad del atacante**

**347.** Un analista registra solo los procesos creados, sin tráfico ni archivos. ¿Qué limitación tiene su informe?

**Respuesta: C) Puede omitir indicadores y efectos en registro, filesystem o conexiones de red**

**348.** Se quieren observar posibles conexiones salientes sin exponer redes reales. ¿Qué estrategia se ajusta a los apuntes?

**Respuesta: B) Mantener el laboratorio aislado y simular servicios con FakeNet/FakeDNS**

**349.** Una muestra tiene un import de CreateService, pero la inspección dinámica confirma solo una Run key HKCU. ¿Qué conclusión describe exclusivamente evidencia observada?

**Respuesta: D) Se configuró una entrada Run; no se demostró creación de servicio**

**350.** Un malware modifica el archivo hosts y valores de inicio automático. ¿Qué conjunto de fuentes es más apropiado para documentar ambos cambios?

**Respuesta: C) Comparación del filesystem y del registro antes y después**